第 1 章 非变分技术

1.1 单调方法

先考察一个散度结构拟线性 PDE 的边值问题:

$$\begin{cases} -\operatorname{div}\mathbf{a}(Du) = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 $f \in L^2(U)$ 给定, 光滑向量场 $\mathbf{a} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$,$\mathbf{a} = (a^1, \dots, a^n)$ 给定. 如常, 未知函数为 $u : \overline{U} \to \mathbb{R}$,$u = u(x)$, 其中 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中边界光滑的有界开集.

若存在函数 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 使 $\mathbf{a}$ 是 F 的梯度,

$$\mathbf{a}(p) = DF(p) \qquad (p \in \mathbb{R}^n), \tag{1.2}$$

则 (**??**) 是对应于 Lagrangian $L(p, z, x) = F(p) - f(x)z$ 的 Euler–Lagrange 方程. 然而若不存在这样的位势 F, 第 8 章的变分方法根本不能用于问题 (**??**).

转而问: 是否存在某种构造 (**??**) 解的直接方法? 特别地, 对非线性项应施加何种合理条件? 作为动机, 注意若 (**??**) 成立且 F 凸 (如 §8.2.2 所见, 这是变分理论的自然假设), 则对每个 $p, q \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}(p) - \mathbf{a}(q)) \cdot (p - q) &= \sum_{i=1}^{n} (F_{p_i}(p) - F_{p_i}(q))(p_i - q_i) \\ &= \int_0^1 \sum_{i,j=1}^{n} F_{p_i p_j}(p + t(q - p))(p_j - q_j)(p_i - q_i)\,\mathrm{d}t \geqslant 0, \end{aligned}$$

最后一不等式由 F 的凸性成立.

这一计算提示出下列定义.

定义 1.1

称向量场 $\mathbf{a} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是**单调的**, 只要

$$(\mathbf{a}(p) - \mathbf{a}(q)) \cdot (p - q) \geqslant 0 \quad \text{对所有} p, q \in \mathbb{R}^n. \tag{1.3}$$

♣

下面将证明: 在非线性项单调这一首要结构假设下, 该拟线性 PDE 确实存在弱解. 后面将认识到, 这一条件实际上是说 $-\operatorname{div}\mathbf{a}(Du) = f$ 是一个非线性椭圆偏微分方程. 故今后假设光滑向量场 $\mathbf{a}$ 单调, 且

$$|\mathbf{a}(p)| \leqslant C(1 + |p|), \tag{1.4}$$

$$\mathbf{a}(p) \cdot p \geqslant \alpha|p|^2 - \beta \tag{1.5}$$

对所有 $p \in \mathbb{R}^n$ 及适当常数 C、$\alpha > 0$、$\beta \geqslant 0$. 稍后将看到 (**??**) 实际上是关于非线性项的强制性条件. 现打算把边值问题 (**??**) 的解构造为某些有限维逼近的极限, 从而把第 7 章的 Galerkin 方法推广到一类新的非线性问题.

更精确地, 设函数 $w_k = w_k(x)(k = 1, \dots)$ 光滑, 且

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 是} H_0^1(U) \text{ 的一组正交基},$$

内积取为 $(u, v) = \int_U Du \cdot Dv\,\mathrm{d}x$.(例如可取 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 中适当规范化的特征函数系.)

寻找形如

$$u_m = \sum_{k=1}^{m} d_m^k w_k \tag{1.6}$$

的函数 $u_m \in H_0^1(U)$, 并希望选取系数 d_m^k 使

$$\int_U \mathbf{a}(Du_m)\cdot Dw_k\,\mathrm{d}x = \int_U f w_k\,\mathrm{d}x \qquad (k=1,\dots,m). \tag{1.7}$$

这相当于要求 u_m 求解问题 (??) 到由 $\{w_k\}_{k=1}^m$ 张成的有限维子空间上的" 投影".

先给出一个技术性断言.

引理 1.1 (向量场的零点)

设连续函数 $\mathbf{v}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 满足

$$\mathbf{v}(x)\cdot x \geqslant 0 \quad 若|x|=r, \tag{1.8}$$

某 $r>0$. 则存在点 $x\in B(0,r)$ 使 $\mathbf{v}(x)=0$.

证明 Show/Hide Proof

反设断言不成立; 则对所有 $x\in B(0,r)$,$\mathbf{v}(x)\neq 0$. 定义连续映射 $\mathbf{w}:B(0,r)\to\partial B(0,r)$ 为

$$\mathbf{w}(x)\triangleq -\frac{r}{|\mathbf{v}(x)|}\mathbf{v}(x) \qquad (x\in B(0,r)).$$

由 Brouwer 不动点定理 (§8.1.4), 存在点 $z\in B(0,r)$ 使

$$\mathbf{w}(z)=z. \tag{1.9}$$

但随后 $z\in\partial B(0,r)$, 故 (??) 与 (??) 蕴涵矛盾

$$r^2=z\cdot z=\mathbf{w}(z)\cdot z=-\frac{r}{|\mathbf{v}(z)|}\mathbf{v}(z)\cdot z\leqslant 0.$$

□ ♡

定理 1.1 (逼近解的构造)

对每个整数 $m=1,\dots,$ 存在形如 (??)、满足恒等式 (??) 的函数 u_m.

证明 Show/Hide Proof

定义连续函数 $\mathbf{v}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$,$\mathbf{v}=(v^1,\dots,v^m)$, 为

$$v^k(d)\triangleq \int_U \mathbf{a}\left(\sum_{j=1}^m d^j Dw_j\right)\cdot Dw_k - f w_k\,\mathrm{d}x \qquad (k=1,\dots,m) \tag{1.10}$$

对每个 $d=(d^1,\dots,d^m)\in\mathbb{R}^m$. 现

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}(d)\cdot d &= \int_U \mathbf{a}\left(\sum_{j=1}^m d^j Dw_j\right)\cdot\left(\sum_{j=1}^m d^j Dw_j\right) - f\left(\sum_{j=1}^m d^j w_j\right)\mathrm{d}x\\
&\geqslant \int_U \alpha\left|\left|\sum_{j=1}^m d^j Dw_j\right|\right|^2 - \beta - f\left(\sum_{j=1}^m d^j w_j\right)\mathrm{d}x \quad 由(??)\\
&= \alpha|d|^2-\beta|U|-\sum_{j=1}^m d^j\int_U f w_j\,\mathrm{d}x\\
&\geqslant \frac{\alpha}{2}|d|^2-C.
\end{aligned}$$

故若选取 $r>0$ 充分大, 则 $|d|=r$ 时 $\mathbf{v}(d)\cdot d\geqslant 0$. 应用引理, 推得存在某点 $d\in\mathbb{R}^m$ 使 $\mathbf{v}(d)=0$. 于是由 (??), 由 (??) 定义的 u_m 满足 (??).

□ ♡

我们要令 $m\to\infty$ 取极限, 为此需要某些一致估计.

定理 1.2 (能量估计)

存在常数 C(仅依赖于 U 与 $\mathbf{a}$) 使

$$\|u_m\|_{H_0^1(U)} \leqslant C(1 + \|f\|_{L^2(U)}) \qquad (m = 1, 2, \dots). \tag{1.11}$$

证明 Show/Hide Proof

以 d_m^k 乘等式 (??) 并关于 $k = 1, \dots, m$ 求和:

$$\int_U \mathbf{a}(Du_m) \cdot Du_m \, dx = \int_U f u_m \, dx.$$

由强制性不等式 (??), 得

$$\alpha \int_U |Du_m|^2 \, dx \leqslant C + \int_U f u_m \, dx \leqslant C + \varepsilon \int_U u_m^2 \, dx + \frac{1}{4\varepsilon} \int_U f^2 \, dx.$$

回顾 Poincaré 不等式 (§5.6.1 定理 3), 再取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 即推得 (??).

□ ♡

现希望用 L^2 估计 (??) 令 $m \to \infty$ 取极限, 从而得到问题 (??) 的弱解, 即满足恒等式

$$\int_U \mathbf{a}(Du) \cdot Dv \, dx = \int_U f v \, dx \quad \text{对所有} v \in H_0^1(U) \tag{1.12}$$

的函数 $u \in H_0^1(U)$.

用估计 (??), 可提取子列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 弱收敛于 $H_0^1(U)$ 到某极限 u, 并希望证明 u 满足 (??). 然而这里遇到一个大问题: 不能直接断言在任何意义下

$$\mathbf{a}(Du_{m_j}) \to \mathbf{a}(Du).$$

请注意: 非线性项 (通常) 关于弱收敛不连续.(见习题 2.)

拯救我们的是向量场 $\mathbf{a}$ 的单调性假设.

定理 1.3 (弱解的存在性)

非线性边值问题 (??) 存在弱解.

证明 Show/Hide Proof

1. 如上所述, 可提取子列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 及函数 $u \in H_0^1(U)$ 使

$$u_{m_j} \rightharpoonup u \quad \text{弱收敛于} H_0^1(U) \tag{1.13}$$

且

$$u_{m_j} \to u \quad \text{在} L^2(U) \text{ 中}. \tag{1.14}$$

需证 u 满足 (??). 2. 由增长条件 (??),$\{\mathbf{a}(Du_m)\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $L^2(U;\mathbb{R}^n)$ 中有界; 故必要时再取子列, 不妨设

$$\mathbf{a}(Du_{m_j}) \rightharpoonup \boldsymbol{\xi} \quad \text{弱收敛于} L^2(U;\mathbb{R}^n), \tag{1.15}$$

某 $\boldsymbol{\xi} \in L^2(U;\mathbb{R}^n)$. 用恒等式 (??), 推得

$$\int_U \boldsymbol{\xi} \cdot Dw_k \, dx = \int_U f w_k \, dx$$

对每个 $k = 1, \dots$. 故

$$\int_U \boldsymbol{\xi} \cdot Dv \, dx = \int_U f v \, dx \tag{1.16}$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$. 3. 进一步注意由单调性条件 (??),

$$\int_U (\mathbf{a}(Du_m) - \mathbf{a}(Dw)) \cdot (Du_m - Dw) \, dx \geqslant 0 \tag{1.17}$$

对 $m = 1, \dots$ 及所有 $w \in H_0^1(U)$. 但如前所述, 方程 (??) 给出恒等式

$$\int_U \mathbf{a}(Du_m) \cdot Du_m \, dx = \int_U f u_m \, dx.$$

代入 (??), 得

$$\int_U fu_m - \mathbf{a}(Du_m)\cdot Dw - \mathbf{a}(Dw)\cdot(Du_m - Dw)\,\mathrm{d}x \geqslant 0.$$

令 $m = m_j \to \infty$, 回顾 (??)–(??), 推得

$$\int_U fu - \boldsymbol{\xi}\cdot Dw - \mathbf{a}(Dw)\cdot(Du - Dw)\,\mathrm{d}x \geqslant 0.$$

在 (??) 中令 $v = u$ 并化简, 发现

$$\int_U (\boldsymbol{\xi} - \mathbf{a}(Dw))\cdot D(u-w)\,\mathrm{d}x \geqslant 0 \tag{1.18}$$

对所有 $w \in H_0^1(U)$ 成立. 4. 固定任一 $v \in H_0^1(U)$, 在 (??) 中令 $w = u - \lambda v(\lambda > 0)$. 得

$$\int_U (\boldsymbol{\xi} - \mathbf{a}(Du - \lambda Dv))\cdot Dv\,\mathrm{d}x \geqslant 0.$$

令 $\lambda \to 0$:

$$\int_U (\boldsymbol{\xi} - \mathbf{a}(Du))\cdot Dv\,\mathrm{d}x \geqslant 0 \tag{1.19}$$

对所有 $v \in H_0^1(U)$ 成立. 以 $-v$ 代 v, 推得事实上上述等式成立. 于是 (??) 与 (??) 合起来给出

$$\int_U \mathbf{a}(Du)\cdot Dv\,\mathrm{d}x = \int_U fv\,\mathrm{d}x$$

对所有 $v \in H_0^1(U)$ 成立. 故 u 确为 (??) 的弱解.

□ ♡

这种单调性的使用即 Browder–Minty 方法, 是一个非凡技巧, 它利用不等式条件 (??) 来正当化在非线性项内取弱极限.

现假设向量场 $\mathbf{a}$ 满足严格单调性条件; 即

$$(\mathbf{a}(p) - \mathbf{a}(q))\cdot(p-q) \geqslant \theta|p-q|^2 \tag{1.20}$$

对所有 $p, q \in \mathbb{R}^n$ 及某常数 $\theta > 0$.

定理 1.4 (弱解的唯一性)

设严格单调性 (??) 成立. 则 (??) 只有一个弱解.

证明 Show/Hide Proof

设 u 与 $\tilde{u}$ 为两个弱解. 因此

$$\int_U \mathbf{a}(Du)\cdot Dv\,\mathrm{d}x = \int_U \mathbf{a}(D\tilde{u})\cdot Dv\,\mathrm{d}x = \int_U fv\,\mathrm{d}x,$$

从而

$$\int_U [\mathbf{a}(Du) - \mathbf{a}(D\tilde{u})]\cdot Dv\,\mathrm{d}x = 0$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$. 令 $v = u - \tilde{u}$, 用 (??) 推得

$$\int_U |Du - D\tilde{u}|^2\,\mathrm{d}x = 0.$$

故 $u = \tilde{u}$ a.e. 在 U 中.

□ ♡

1.1.0.0.1 H^2 正则性. 在加强的单调性假设 (??) 下, 弱解 u 事实上属于 $H^2(U)$, 从而 a.e. 在 U 中满足

$$-\operatorname{div}\mathbf{a}(Du) = f.$$

为证明这一点, 在 (??) 中取 $q,\xi\in\mathbb{R}^n$, 令 $p=q+h\xi$,$h\neq 0$. 除以 h^2 后得不等式

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a^i(q+h\xi)-a^i(q)}{h}\xi_i\geqslant\theta|\xi|^2.$$

令 $h\to 0$:

$$\sum_{i,j=1}^{n}a^i_{p_j}(q)\xi_i\xi_j\geqslant\theta|\xi|^2\qquad(q,\xi\in\mathbb{R}^n).\tag{1.21}$$

于是可把非线性 PDE $-\operatorname{div}\mathbf{a}(Du)=f$ 解释为一致椭圆的. 弱解 H^2 正则性的证明现几乎完全如 §6.3.1 中内部 H^2 正则性定理的证明.

1.2 不动点方法

接着研究拓扑不动点定理对非线性偏微分方程的适用性. 有用的抽象定理至少有三类:

(a) 严格压缩映射的不动点定理;

(b) 紧映射的不动点定理;

(c) 保序算子的不动点定理.

下面给出类型 (a) 与 (b) 的应用. 保序性质对非线性 PDE 的用处将在 §9.3 说明.

1.2.1 Banach 不动点定理

此后 X 表示一个 Banach 空间. 最简单的不动点定理是

定理 1.5 (Banach 不动点定理)

设 $A:X\to X$ 为非线性映射, 且假设

$$\|A[u]-A[\widetilde{u}]\|\leqslant\gamma\|u-\widetilde{u}\|\qquad(u,\widetilde{u}\in X)\tag{1.22}$$

对某常数 $\gamma<1$. 则 A 有唯一不动点.

定义 1.2

若 (??) 成立, 则称 A 为**严格压缩映射**.

♣

证明 Show/Hide Proof

固定任一点 $u_0\in X$, 随后迭代定义 $u_{k+1}=A[u_k]$,$k=0,1,\dots$. 则

$$\|A[u_{k+1}]-A[u_k]\|\leqslant\gamma\|u_{k+1}-u_k\|=\gamma\|A[u_k]-A[u_{k-1}]\|,$$

故

$$\|A[u_{k+1}]-A[u_k]\|\leqslant\gamma^k\|A[u_0]-u_0\|\qquad(k=1,2,\dots).$$

于是若 $k\geqslant l$,

$$\|u_k-u_l\|=\|A[u_{k-1}]-A[u_{l-1}]\|\leqslant\sum_{j=l-1}^{k-2}\|A[u_{j+1}]-A[u_j]\|\leqslant\|A[u_0]-u_0\|\sum_{j=l-1}^{k-2}\gamma^j.$$

故 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 中的 Cauchy 列, 从而存在点 $u\in X$ 使 $u_k\to u$ 于 X. 显然 $A[u]=u$. 故 u 是 A 的不动点, 且假设 (??) 保证唯一性.

□ ♡

Banach 不动点定理对非线性 PDE 的应用通常涉及各种摄动论证: 给定一个性态良好的线性椭圆偏微分方程, 把一个小的非线性修正写成压缩映射往往是直接的. 此类证明的标志是出现一个必须取充分小以保证严格压缩性质的参数.

然而有时可把给定问题分解为若干子问题, 每个子问题带一个小参数:

例题 1.1 反应扩散方程 考察反应扩散方程组初边值问题的可解性:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t - \Delta \mathbf{u} = \mathbf{f}(\mathbf{u}) & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ \mathbf{u} = 0 & \text{在} \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{在} U \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{1.23}$$

此处 $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_m)$,$\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_m)$, 如常 $U_T = U \times (0,T]$,$U \subset \mathbb{R}^n$ 为开、有界、边界光滑区域. 时间 $T > 0$ 固定. 假设初值函数 $\mathbf{g} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$. 关于非线性项, 设

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m \text{ 是 Lipschitz 连续的.} \tag{1.24}$$

此假设特别蕴涵

$$|\mathbf{f}(z)| \leqslant C(1 + |z|) \tag{1.25}$$

对每个 $z \in \mathbb{R}^m$ 及某常数 C.

采用 §7.1 的术语, 称函数

$$\mathbf{u} \in L^2(0,T;H_0^1(U;\mathbb{R}^m)), \quad \mathbf{u}' \in L^2(0,T;H^{-1}(U;\mathbb{R}^m)) \tag{1.26}$$

为 (**??**) 的弱解, 只要

$$\langle \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}] = (\mathbf{f}(\mathbf{u}), \mathbf{v}) \quad \text{a.e. } 0 \leqslant t \leqslant T \tag{1.27}$$

对每个 $\mathbf{v} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 成立, 且

$$\mathbf{u}(0) = \mathbf{g}. \tag{1.28}$$

在 (**??**) 中 $\langle , \rangle$ 表示 $H^{-1}(U;\mathbb{R}^m)$ 与 $H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 的配对,$B[,]$ 是 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 中对应的双线性型,$(,)$ 表示 $L^2(U;\mathbb{R}^m)$ 的内积.$H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 中的范数取为

$$\|\mathbf{u}\|_{H_0^1(U;\mathbb{R}^m)} = \left(\int_U |D\mathbf{u}|^2 \, dx \right)^{1/2}.$$

由 §5.9.2 回顾,(**??**) 蕴涵在一个零测集上重新定义 $\mathbf{u}$ 后,$\mathbf{u} \in C([0,T];L^2(U;\mathbb{R}^m))$.

定理 1.6 (存在性)

(**??**) *存在唯一弱解.*

证明 Show/Hide Proof

1. 将在空间 $X = C([0,T];L^2(U;\mathbb{R}^m))$ 中应用 Banach 定理, 范数为

$$\|\mathbf{v}\| \triangleq \max_{0 \leqslant t \leqslant T} \|\mathbf{v}(t)\|_{L^2(U;\mathbb{R}^m)}.$$

算子 A 定义如下. 给定 $\mathbf{u} \in X$, 令 $\mathbf{h}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{u}(t))(0 \leqslant t \leqslant T)$. 由增长估计 (**??**),$\mathbf{h} \in L^2(0,T;L^2(U;\mathbb{R}^m))$. 故 §7.1 的理论保证线性抛物 PDE

$$\begin{cases} \mathbf{w}_t - \Delta \mathbf{w} = \mathbf{h} & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ \mathbf{w} = 0 & \text{在} \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ \mathbf{w} = \mathbf{g} & \text{在} U \times \{t=0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{1.29}$$

有唯一弱解

$$\mathbf{w} \in L^2(0,T;H_0^1(U;\mathbb{R}^m)), \quad \mathbf{w}' \in L^2(0,T;H^{-1}(U;\mathbb{R}^m)). \tag{1.30}$$

于是 $\mathbf{w} \in X$ 满足

$$\langle \mathbf{w}', \mathbf{v} \rangle + B[\mathbf{w}, \mathbf{v}] = (\mathbf{h}, \mathbf{v}) \quad \text{a.e. } 0 \leqslant t \leqslant T \tag{1.31}$$

对每个 $\mathbf{v}\in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 成立, 且 $\mathbf{w}(0)=\mathbf{g}$. 定义 $A:X\to X$ 为 $A[\mathbf{u}]=\mathbf{w}$. 2. 现断言

$$若T>0\text{ 充分小, 则}A\text{ 是严格压缩映射.} \tag{1.32}$$

为证此, 取 $\mathbf{u},\tilde{\mathbf{u}}\in X$, 如上定义 $\mathbf{w}=A[\mathbf{u}]$、$\tilde{\mathbf{w}}=A[\tilde{\mathbf{u}}]$. 于是 $\mathbf{w}$ 对 $\mathbf{h}=\mathbf{f}(\mathbf{u})$ 满足 (??), 而 $\tilde{\mathbf{w}}$ 对 $\tilde{\mathbf{h}}\triangleq\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})$ 满足类似恒等式. 如 §7.1 计算,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|_{L^2}^2+2\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|_{H_0^1}^2&=2(\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}},\mathbf{h}-\tilde{\mathbf{h}})\\&\leqslant\varepsilon\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|_{L^2}^2+\frac{1}{\varepsilon}\|\mathbf{f}(\mathbf{u})-\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})\|_{L^2}^2\\&\leqslant\varepsilon C\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|_{H_0^1}^2+\frac{1}{\varepsilon}\|\mathbf{f}(\mathbf{u})-\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})\|_{L^2}^2,\end{aligned} \tag{1.33}$$

最后一步由 Poincaré 不等式成立. 取 $\varepsilon>0$ 充分小, 推得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|_{L^2}^2\leqslant C\|\mathbf{f}(\mathbf{u})-\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})\|_{L^2}^2\leqslant C\|\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}\|_{L^2}^2,$$

因 $\mathbf{f}$ Lipschitz. 故

$$\|\mathbf{w}(s)-\tilde{\mathbf{w}}(s)\|_{L^2}^2\leqslant C\int_0^s\|\mathbf{u}(t)-\tilde{\mathbf{u}}(t)\|_{L^2}^2\,\mathrm{d}t\leqslant CT\|\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}\|^2 \tag{1.34}$$

对每个 $0\leqslant s\leqslant T$. 关于 s 最大化左端, 得

$$\|\mathbf{w}-\tilde{\mathbf{w}}\|^2\leqslant CT\|\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}\|^2.$$

故

$$\|A[\mathbf{u}]-A[\tilde{\mathbf{u}}]\|\leqslant(CT)^{1/2}\|\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}\|, \tag{1.35}$$

于是若 $T>0$ 充分小使 $(CT)^{1/2}=\gamma<1$,A 是严格压缩映射. 3. 给定任一 $T>0$, 取 $T_1>0$ 充分小使 $(CT_1)^{1/2}<1$. 然后可应用 Banach 不动点定理, 找到在时间区间 $[0,T_1]$ 上存在的 (??) 的弱解 $\mathbf{u}$. 因 $\mathbf{u}(t)\in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 对 a.e. $0\leqslant t\leqslant T_1$, 必要时可重新定义 T_1, 设 $\mathbf{u}(T_1)\in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$. 注意时间 $T_1>0$ 仅依赖于 $\mathbf{f}$ 的 Lipschitz 常数. 故可重复上述论证, 把解延拓到时间区间 $[T_1,2T_1]$. 继续, 经有限步后构造出在整个区间 $[0,T]$ 上存在的弱解. 4. 为证唯一性, 设 $\mathbf{u}$ 与 $\tilde{\mathbf{u}}$ 均为 (??) 的弱解. 则在不等式 (??) 中有 $\mathbf{w}=\mathbf{u}$、$\tilde{\mathbf{w}}=\tilde{\mathbf{u}}$, 从而

$$\|\mathbf{u}(s)-\tilde{\mathbf{u}}(s)\|_{L^2}^2\leqslant C\int_0^s\|\mathbf{u}(t)-\tilde{\mathbf{u}}(t)\|_{L^2}^2\,\mathrm{d}t$$

对 $0\leqslant s\leqslant T$. 由 Gronwall 不等式,$\mathbf{u}\equiv\tilde{\mathbf{u}}$.

□ ♡

1.2.1.0.1 解释. 在常见应用中, 问题 (??) 记录各种化学物质浓度 $u_1,\dots,u_m$ 的演化, 它们既在介质中扩散又相互反应. 扩散项为 $\Delta\mathbf{u}$(更一般地为 $(a_1\Delta u_1,\dots,a_m\Delta u_m)$, 其中常数 $a_k>0$ 刻画第 k 种化学物质的扩散). 反应项 $\mathbf{f}(\mathbf{u})$ 建立化学模型. 在上述例子中我们作了 $\mathbf{f}$ 全局 Lipschitz 这一不切实际的假设. 在更现实的模型中,$\mathbf{f}$ 常为 $\mathbf{u}$ 的多项式, 关于解的整体存在或爆破存在有趣问题.(一个简单例子在 §9.4.1 处理.)

后面将在 §12.2 用 Banach 不动点定理证明某些拟线性波方程解的长时与短时存在性.

1.2.2 Schauder 不动点定理、Schaefer 不动点定理

接着把 Brouwer 不动点定理 (§8.1.4) 推广到 Banach 空间. 关键假设现在是紧性. 本节中 X 继续表示一个实 Banach 空间.

定理 1.7 (Schauder 不动点定理)

设 $K\subset X$ 非空、紧、凸, 且 $A:K\to K$ 连续. 则 A 在 K 中有不动点.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定 $\varepsilon>0$, 选取有限个点 $u_1,\dots,u_{N_\varepsilon}\in K$, 使开球 $\{B_0(u_i,\varepsilon)\}_{i=1}^{N_\varepsilon}$ 覆盖 K:

$$K\subset\bigcup_{i=1}^{N_\varepsilon}B_0(u_i,\varepsilon). \tag{1.36}$$

这是可能的, 因 K 紧. 令 K_ε 表示点 $\{u_1,\dots,u_{N_\varepsilon}\}$ 的闭凸包:

$$K_\varepsilon\triangleq\left\{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\lambda_iu_i\mid 0\leqslant\lambda_i\leqslant 1,\ \sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\lambda_i=1\right\}.$$

因 K 凸,$K_\varepsilon\subset K$. 现定义 $P_\varepsilon:K\to K_\varepsilon$ 为

$$P_\varepsilon[u]\triangleq\frac{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\operatorname{dist}(u,K\setminus B_0(u_i,\varepsilon))u_i}{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\operatorname{dist}(u,K\setminus B_0(u_i,\varepsilon))}\qquad(u\in K).$$

由 (**??**), 分母永不为零. 显然 P_ε 连续, 且对每个 $u\in K$,

$$\|P_\varepsilon[u]-u\|\leqslant\frac{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\operatorname{dist}(u,K\setminus B_0(u_i,\varepsilon))\|u_i-u\|}{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon}\operatorname{dist}(u,K\setminus B_0(u_i,\varepsilon))}\leqslant\varepsilon. \tag{1.37}$$

2. 接着考虑算子 $A_\varepsilon:K_\varepsilon\to K_\varepsilon$, 定义为

$$A_\varepsilon[u]\triangleq P_\varepsilon[A[u]]\qquad(u\in K_\varepsilon).$$

K_ε 同胚于 $\mathbb{R}^{M_\varepsilon}$ 中的闭单位球, 某 $M_\varepsilon\leqslant N_\varepsilon$. 故 Brouwer 不动点定理 (§8.1.4) 保证存在点 $u_\varepsilon\in K_\varepsilon$ 使

$$A_\varepsilon[u_\varepsilon]=u_\varepsilon.$$

3. 因 K 紧, 存在子列 $\varepsilon_j\to 0$ 及点 $u\in K$, 使 $u_{\varepsilon_j}\to u$ 于 X. 断言 u 是 A 的不动点. 事实上, 用估计 (**??**), 推得

$$\|u_{\varepsilon_j}-A[u_{\varepsilon_j}]\|=\|A_{\varepsilon_j}[u_{\varepsilon_j}]-A[u_{\varepsilon_j}]\|=\|P_{\varepsilon_j}[A[u_{\varepsilon_j}]]-A[u_{\varepsilon_j}]\|\leqslant\varepsilon_j.$$

于是因 A 连续, 得 $u=A[u]$.

□ ♡

接着把 Schauder 不动点定理改写成另一种形式, 后者对非线性偏微分方程应用常常更有用.

定义 1.3

称非线性映射 $A:X\to X$ 是**紧的**, 只要对每个有界序列 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$, 序列 $\{A[u_k]\}_{k=1}^\infty$ 是预紧的; 即存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 使 $\{A[u_{k_j}]\}_{j=1}^\infty$ 在 X 中收敛.

♣

定理 1.8 (Schaefer 不动点定理)

设 $A:X\to X$ 连续且紧. 又设集合

$$\{u\in X\mid u=\lambda A[u]\text{ 对某}0\leqslant\lambda\leqslant 1\}$$

有界. 则 A 有不动点.

证明 Show/Hide Proof

断言是说: 若对所有算子 $\lambda A(0\leqslant\lambda\leqslant 1)$ 的任何可能不动点有一致界, 则 A 有不动点存在. 这符合那个著名的非正式原理:" 若能在假设非线性 PDE 解存在的条件下证明关于这些解的适当估计, 则事实上这些解确实存在". 这就是先验估计方法. Schaefer 定理对 Schauder 定理的应用优势在于: 不必识别一个显式的凸、紧集合. 1. 选常数 M 充分大使

$$\|u\|<M\quad\text{若}u=\lambda A[u]\text{ 对某}0\leqslant\lambda\leqslant 1. \tag{1.38}$$

再定义

$$\widetilde{A}[u] \triangleq \begin{cases} A[u] & \text{若} \|A[u]\| \leqslant M, \\ \dfrac{MA[u]}{\|A[u]\|} & \text{若} \|A[u]\| \geqslant M. \end{cases} \tag{1.39}$$

注意 $\widetilde{A} : B(0,M) \to B(0,M)$. 令 $K = \widetilde{A}(B(0,M))$ 的闭凸包. 则因 A 从而 $\widetilde{A}$ 是紧映射,K 是 X 的紧凸子集. 且 $\widetilde{A} : K \to K$. 2. 调用 Schauder 不动点定理, 推得存在点 $u \in K$ 使

$$\widetilde{A}[u] = u. \tag{1.40}$$

现还断言 u 是 A 的不动点. 否则由 (??) 与 (??), 将有

$$\|A[u]\| > M$$

且

$$u = \lambda A[u] \quad \text{其中} \lambda = \frac{M}{\|A[u]\|} < 1. \tag{1.41}$$

但 $\|u\| = \|\widetilde{A}[u]\| = M$, 与 (??) 及 (??) 矛盾.

□ ♡

1.2.2.0.1 凸集上的不动点定理. 对某些应用, 下面这个前述定理的变体是方便的: 若 K 是 Banach 空间 X 的凸子集,$0 \in K$, 且 $A : K \to K$ 是连续紧映射, 集合

$$\{u \in K \mid u = \lambda A[u] \text{ 对某} 0 \leqslant \lambda \leqslant 1\}$$

有界, 则 A 在 K 中有不动点. 证明是上述论证的一个小修改.

1.2.2.0.2 应用. 用 Schauder 与 Schaefer 不动点定理解 PDE 依赖于与 Banach 定理应用相当不同的考虑. 关键假设现在不是某个参数小, 而是我们有某种紧性. 因线性椭圆算子的逆通常是磨光的, 对某些非线性椭圆方程确实可得到紧性. 下面是一个快速但相当粗糙的例子:

例题 1.2 一个拟线性椭圆 PDE 现给出 Schaefer 定理的一个简单应用, 求解半线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + b(Du) + \mu u = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{1.42}$$

其中 U 有界、∂U 光滑. 设 $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 光滑、Lipschitz 连续, 从而满足增长条件

$$|b(p)| \leqslant C(|p| + 1) \tag{1.43}$$

对某常数 C 及所有 $p \in \mathbb{R}^n$.

定理 1.9 (存在性)

若 $\mu > 0$ 充分大, 则存在函数 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ 求解边值问题 (??).

证明 Show/Hide Proof

1. 给定 $u \in H_0^1(U)$, 令

$$f \triangleq -b(Du). \tag{1.44}$$

由估计 (??),$f \in L^2(U)$. 现令 $w \in H_0^1(U)$ 为线性问题

$$\begin{cases} -\Delta w + \mu w = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ w = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{1.45}$$

的唯一弱解. 由 §6.3 证明的正则性理论, 还知道 $w \in H^2(U)$, 且估计

$$\|w\|_{H^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)} \tag{1.46}$$

对某常数 C. 今后每当 w 由 u 经 (**??**)、(**??**) 导出时, 写 $A[u] = w$. 由 (**??**) 与 (**??**), 有估计

$$\|A[u]\|_{H^2(U)} \leqslant C(\|u\|_{H_0^1(U)} + 1). \tag{1.47}$$

2. 现断言 $A : H_0^1(U) \to H_0^1(U)$ 连续且紧. 事实上, 若

$$u_k \to u \quad \text{于} H_0^1(U), \tag{1.48}$$

则由估计 (**??**),

$$\sup_k \|w_k\|_{H^2(U)} < \infty, \tag{1.49}$$

其中 $w_k = A[u_k](k = 1, \dots)$. 故存在子列 $\{w_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 及函数 $w \in H_0^1(U)$ 使

$$w_{k_j} \to w \quad \text{于} H_0^1(U). \tag{1.50}$$

现

$$\int_U Dw_{k_j} \cdot Dv + \mu w_{k_j} v \, \mathrm{d}x = -\int_U b(Du_{k_j}) v \, \mathrm{d}x$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$. 于是用 (**??**)、(**??**) 与 (**??**), 得

$$\int_U Dw \cdot Dv + \mu wv \, \mathrm{d}x = -\int_U b(Du) v \, \mathrm{d}x$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$. 故 $w = A[u]$. 于是 (**??**) 蕴涵 $A[u_k] \to A[u]$ 于 $H_0^1(U)$, 从而 A 连续. 类似论证表明 A 紧: 若 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中有界, 估计 (**??**) 断言 $\{A[u_k]\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $H^2(U)$ 中有界, 故在 $H_0^1(U)$ 中有强收敛子列. 3. 最后须证明: 若 μ 充分大, 集合

$$\{u \in H_0^1(U) \mid u = \lambda A[u] \text{ 对某} 0 \leqslant \lambda \leqslant 1\}$$

在 $H_0^1(U)$ 中有界. 设 $u \in H_0^1(U)$,$u = \lambda A[u]$, 某 $0 < \lambda \leqslant 1$. 则 $\dfrac{u}{\lambda} = A[u]$; 换言之,$u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, 且

$$-\Delta u + \mu u = -\lambda b(Du) \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}.$$

以 u 乘此恒等式并在 U 上积分, 算得

$$\int_U |Du|^2 + \mu |u|^2 \, \mathrm{d}x = -\int_U \lambda b(Du) u \, \mathrm{d}x \leqslant \int_U C(|Du| + 1)|u| \, \mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2}\int_U |Du|^2 \, \mathrm{d}x + C\int_U |u|^2 + 1 \, \mathrm{d}x.$$

故若 $\mu > 0$ 充分大,$\|u\|_{H_0^1(U)} \leqslant C$, 某常数 C 不依赖于 $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$. 4. 在空间 $X = H_0^1(U)$ 中应用 Schaefer 不动点定理, 推得 A 有不动点 $u \in H_0^1(U) \cap H^2(U)$, 后者进而求解半线性 PDE (**??**).

□ ♡

1.2.2.0.3 警告. 构造性求解 (**??**) 的一个看似合理的方案是选取某个 u_0, 然后迭代求解线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u_{k+1} + \mu u_{k+1} = -b(Du_k) & \text{在} U \text{ 中}, \\ u_{k+1} = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases} \qquad (k = 0, 1, \dots).$$

然而不能断言 $\{u_k\}_{k=0}^{\infty}$ 然后收敛到 (**??**) 的解.Schauder 与 Schaefer 不动点定理并不断言任何序列收敛到不动点.(但见 §9.3 后续的证明.)

用不动点定理解非线性椭圆 PDE 的更精细应用, 见 Gilbarg–Trudinger [G-T].

1.3 上下解方法

§9.2.2 中对 Schaefer 定理的应用依赖于椭圆方程解的正则性估计. 现把注意力转向椭圆 PDE 的另一基本性质, 即极值原理, 并演示如何用由此导出的各种比较论证求解某些半线性问题. 想法是利用解的序性质. 更精确地, 将证明: 若能找到某边值问题的一个弱下解 $\underline{u}$ 与一个弱上解 $\overline{u}$, 且 $\underline{u} \leqslant \overline{u}$, 则事实上存在一个解 u 满足

$$\underline{u} \leqslant u \leqslant \overline{u}.$$

考察非线性 Poisson 方程的边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{1.51}$$

其中 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 光滑, 且

$$|f'| \leqslant C \qquad (z \in \mathbb{R}) \tag{1.52}$$

对某常数 C.

定义 1.4

(i) 称 $\overline{u} \in H^1(U)$ 是问题 (??) 的弱上解, 若

$$\int_U D\overline{u} \cdot Dv \,\mathrm{d}x \geqslant \int_U f(\overline{u})v \,\mathrm{d}x \tag{1.53}$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$、$v \geqslant 0$ a.e. 成立. (ii) 类似地, 称 $\underline{u} \in H^1(U)$ 是弱下解, 只要

$$\int_U D\underline{u} \cdot Dv \,\mathrm{d}x \leqslant \int_U f(\underline{u})v \,\mathrm{d}x \tag{1.54}$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$、$v \geqslant 0$ a.e. 成立. (iii) 称 $u \in H_0^1(U)$ 是 (??) 的弱解, 若

$$\int_U Du \cdot Dv \,\mathrm{d}x = \int_U f(u)v \,\mathrm{d}x$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$ 成立.

♣

注 若 $\overline{u}, \underline{u} \in C^2(U)$, 则由 (??)、(??) 推得

$$-\Delta\overline{u} \geqslant f(\overline{u}), \qquad -\Delta\underline{u} \leqslant f(\underline{u}) \quad \text{在} U \text{ 中}.$$

定理 1.10 (上下解之间解的存在性)

设存在 (??) 的弱上解 $\overline{u}$ 与弱下解 $\underline{u}$, 满足

$$\underline{u} \leqslant 0,\ \overline{u} \geqslant 0 \text{ 在迹意义下于} \partial U \text{ 上}, \quad \underline{u} \leqslant \overline{u} \text{ a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{1.55}$$

则存在 (??) 的弱解 u, 使

$$\underline{u} \leqslant u \leqslant \overline{u} \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 取数 $\lambda > 0$ 充分大使

$$\text{映射} z \mapsto f(z) + \lambda z \text{ 非减}; \tag{1.56}$$

由假设 (??), 这是可能的. 现写 $u_0 = \underline{u}$, 然后给定 $u_k (k = 0, 1, 2, \dots)$, 归纳定义 $u_{k+1} \in H_0^1(U)$ 为线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u_{k+1} + \lambda u_{k+1} = f(u_k) + \lambda u_k & \text{在} U \text{ 中}, \\ u_{k+1} = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{1.57}$$

的唯一弱解. 2. 断言

$$\underline{u} = u_0 \leqslant u_1 \leqslant \cdots \leqslant u_k \leqslant \cdots \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}. \tag{1.58}$$

为确认此点, 先由 (??)$(k = 0)$ 注意

$$\int_U Du_1 \cdot Dv + \lambda u_1 v \,\mathrm{d}x = \int_U (f(u_0) + \lambda u_0)v \,\mathrm{d}x \tag{1.59}$$

对每个 $v \in H_0^1(U)$. 由 (??) 减去 (??), 回顾 $u_0 = \underline{u}$, 并令 $v = (u_0 - u_1)^+ \in H_0^1(U)$、$v \geqslant 0$ a.e.. 得

$$\int_U D(u_0 - u_1) \cdot D(u_0 - u_1)^+ + \lambda(u_0 - u_1)(u_0 - u_1)^+ \,\mathrm{d}x \leqslant 0. \tag{1.60}$$

但

$$D(u_0-u_1)^+=\begin{cases}D(u_0-u_1) & \text{a.e. 在}\{u_0\geqslant u_1\}\text{ 上},\\ 0 & \text{a.e. 在}\{u_0\leqslant u_1\}\text{ 上}.\end{cases}$$

(见第 5 章习题 18.) 于是

$$\int_{\{u_0\geqslant u_1\}}|D(u_0-u_1)|^2+\lambda(u_0-u_1)^2\,\mathrm{d}x\leqslant 0,$$

故 $u_0\leqslant u_1$ a.e. 在 U 中. 现归纳假设

$$u_{k-1}\leqslant u_k\quad \text{a.e. 在}U\text{ 中}. \tag{1.61}$$

由 (**??**), 得

$$\int_U Du_{k+1}\cdot Dv+\lambda u_{k+1}v\,\mathrm{d}x=\int_U (f(u_k)+\lambda u_k)v\,\mathrm{d}x, \tag{1.62}$$

且

$$\int_U Du_k\cdot Dv+\lambda u_k v\,\mathrm{d}x=\int_U (f(u_{k-1})+\lambda u_{k-1})v\,\mathrm{d}x$$

对每个 $v\in H_0^1(U)$. 相减并令 $v=(u_k-u_{k+1})^+$. 推得

$$\int_{\{u_k\geqslant u_{k+1}\}}|D(u_k-u_{k+1})|^2+\lambda(u_k-u_{k+1})^2\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_U[(f(u_{k-1})+\lambda u_{k-1})-(f(u_k)+\lambda u_k)](u_k-u_{k+1})^+\,\mathrm{d}x\leqslant 0,$$

最后一不等式由 (**??**) 与 (**??**) 成立. 故 $u_k\leqslant u_{k+1}$ a.e. 在 U 中, 如所断言. 3. 接着证明

$$u_k\leqslant \overline{u}\quad \text{a.e. 在}U\text{ 中 }(k=0,1,\dots). \tag{1.63}$$

由假设 (**??**),(**??**) 对 $k=0$ 成立. 现归纳假设

$$u_k\leqslant \overline{u}\quad \text{a.e. 在}U\text{ 中}. \tag{1.64}$$

然后由 (**??**) 减去 (**??**), 并取 $v=(u_{k+1}-\overline{u})^+$, 得

$$\int_{\{u_{k+1}\geqslant \overline{u}\}}|D(u_{k+1}-\overline{u})|^2+\lambda(u_{k+1}-\overline{u})^2\,\mathrm{d}x$$

$$\leqslant\int_U[(f(u_k)+\lambda u_k)-(f(\overline{u})+\lambda\overline{u})](u_{k+1}-\overline{u})^+\,\mathrm{d}x\leqslant 0,$$

由 (**??**) 与 (**??**). 故 $u_{k+1}\leqslant\overline{u}$ a.e. 在 U 中. 4. 由 (**??**) 与 (**??**), 有

$$\underline{u}\leqslant\cdots\leqslant u_k\leqslant u_{k+1}\leqslant\cdots\leqslant\overline{u}\quad \text{a.e. 在}U\text{ 中}. \tag{1.65}$$

因此

$$u(x)\triangleq\lim_{k\to\infty}u_k(x)$$

对 a.e. x 存在. 且由控制收敛定理与 (**??**),

$$u_k\to u\quad \text{于}L^2(U). \tag{1.66}$$

最后, 因 $\|f(u_k)\|_{L^2(U)}\leqslant C(\|u_k\|_{L^2(U)}+1)$, 由 (**??**) 推得 $\sup\limits_k\|u_k\|_{H_0^1(U)}<\infty$. 故存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中弱收敛到 $u\in H_0^1(U)$. 5. 最后验证 u 是问题 (**??**) 的弱解. 为此固定 $v\in H_0^1(U)$. 由 (**??**) 得

$$\int_U Du_{k+1}\cdot Dv+\lambda u_{k+1}v\,\mathrm{d}x=\int_U(f(u_k)+\lambda u_k)v\,\mathrm{d}x.$$

令 $k\to\infty$:

$$\int_U Du\cdot Dv+\lambda uv\,\mathrm{d}x=\int_U(f(u)+\lambda u)v\,\mathrm{d}x.$$

消去含 λ 的项, 最终确认

$$\int_U Du \cdot Dv \,\mathrm{d}x = \int_U f(u)v \,\mathrm{d}x,$$

如所要求.

□ ♡

此例证了用分部积分而非极值原理来建立上下解之间比较.

1.4 解的不存在性

现用各种非线性偏微分方程解的不存在性断言来补充 §§9.1–9.3 的理论. 总体程序是: 假设存在一个解, 然后推出某些不等式, 后者进而导致矛盾.

1.4.1 爆破

1.4.1.0.1 大初值下的爆破. 先考察一个带简单二次非线性项的抛物方程初边值问题:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = u^2 & \text{在} U_T \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \times (0,T) \text{ 上}, \\ u = g & \text{在} U \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{1.67}$$

将证明: 若 $T > 0$ 与 $g \geqslant 0$ 在适当意义下足够大, 则 (**??**) 不存在光滑解 u. 可把 (**??**) 中的非线性热方程看作一个简单的反应扩散方程 (参见 §9.2.1 例 1). 仅非线性项对应 ODE $\dot{u} = u^2$, 其中 $\dot{} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$, 若 $u(0) > 0$, 它当然在有限时间爆破. 另一方面, 纯扩散效应给出热方程, 后者倾向于磨光不规则性. 因此下面的分析必须理清 u^2 项的爆破与 Δu 项的磨光这两种相互竞争的效应.

选取 w_1 为 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 中对应于主特征值 $\lambda_1 > 0$ 的特征函数. 由 §6.5.1 的理论,w_1 光滑,

$$\begin{cases} -\Delta w_1 = \lambda_1 w_1 & \text{在} U \text{ 中}, \\ w_1 = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases}$$

且可进一步假设

$$w_1 > 0 \text{ 在} U \text{ 中}, \qquad \int_U w_1 \,\mathrm{d}x = 1. \tag{1.68}$$

设 u 是 (**??**) 的光滑解,$g \geqslant 0$、$g \not\equiv 0$, 从而由强极值原理 $u > 0$ 在 U_T 内.

定理 1.11 (大初值下的爆破)

假设

$$\int_U g w_1 \,\mathrm{d}x > \lambda_1. \tag{1.69}$$

则不存在对所有时间 $T > 0$ 都存在的 (**??**) 的光滑解 u.

证明 Show/Hide Proof

定义

$$\eta(t) \triangleq \int_U u(x,t) w_1(x) \,\mathrm{d}x \qquad (0 \leqslant t \leqslant T).$$

则

$$\begin{aligned} \dot{\eta} &= \int_U u_t w_1 \,\mathrm{d}x = \int_U (\Delta u + u^2) w_1 \,\mathrm{d}x \\ &= \int_U u \Delta w_1 + u^2 w_1 \,\mathrm{d}x = -\lambda_1 \eta + \int_U u^2 w_1 \,\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{1.70}$$

此外

$$\eta = \int_U u w_1 \,\mathrm{d}x = \int_U u w_1^{1/2} w_1^{1/2} \,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_U u^2 w_1 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \left(\int_U w_1 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2} = \left(\int_U u^2 w_1 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2}$$

由 (??). 把此不等式用于 (??), 得

$$\dot{\eta} \geqslant -\lambda_1 \eta + \eta^2. \tag{1.71}$$

写 $\xi(t) \triangleq e^{\lambda_1 t}\eta(t)$, 则

$$\dot{\xi} = e^{\lambda_1 t}\dot{\eta} + \lambda_1 e^{\lambda_1 t}\eta \geqslant e^{\lambda_1 t}\eta^2 = e^{-\lambda_1 t}\xi^2.$$

故

$$\left(-\frac{1}{\xi}\right)^{\cdot} = \frac{\dot{\xi}}{\xi^2} \geqslant e^{-\lambda_1 t},$$

因此

$$-\frac{1}{\xi(t)} \geqslant -\frac{1}{\xi(0)} + \frac{1 - e^{-\lambda_1 t}}{\lambda_1}.$$

整理得

$$\xi(t) \geqslant \frac{\xi(0)\lambda_1}{\lambda_1 - \xi(0)(1 - e^{-\lambda_1 t})},$$

只要分母非零. 现假设 (??) 成立, 即 $\eta(0) = \xi(0) > \lambda_1$. 则当

$$t^* \triangleq -\frac{1}{\lambda_1}\log\left(\frac{\eta(0) - \lambda_1}{\eta(0)}\right)$$

时,$\xi(t) \to +\infty$ 当 $t \to t^*$.

□ ♡

我们的证明表明: 或者解不够光滑以正当化上述计算, 或者

$$\lim_{t \to t^{**}} \int_U u(x,t) w_1(x) \,\mathrm{d}x = \infty$$

某时刻 $0 < t^{**} \leqslant t^*$. 此时称 u 在时刻 t^{**} **爆破**.

1.4.1.0.2 小初值下的爆破. 接着讨论上述证明的一个有趣变种, 现针对全空间中的初值问题:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = u^p & \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,T) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{1.72}$$

设非负初值函数 $g \not\equiv 0$ 光滑、紧支集.

定理 1.12 (小初值下的爆破)

假设

$$1 < p < \frac{n+2}{n}. \tag{1.73}$$

则不存在对所有时间 $T > 0$ 都存在的 (??) 的非负、可积、光滑解 u.

证明 Show/Hide Proof

因在全 $\mathbb{R}^n$ 中工作, 须替换前面用过的特征函数. 代之引入热方程在时刻 $s > 0$(稍后选取) 处的基本解:

$$\Phi(x,s) = \frac{1}{(4\pi s)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4s}}.$$

回顾

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x,s) \,\mathrm{d}x = 1.$$

此外, 一个计算表明

$$\Delta\Phi(x,s)+\frac{n}{2s}\Phi(x,s)\geqslant 0. \tag{1.74}$$

定义

$$\eta(t)\triangleq\int_{\mathbb{R}^n}u(x,t)\Phi(x,s)\,\mathrm{d}x.$$

则由 (??),

$$\dot\eta(t)=\int_{\mathbb{R}^n}u_t\Phi\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}(\Delta u+u^p)\Phi\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}u\Delta\Phi+u^p\Phi\,\mathrm{d}x\geqslant-\frac{n}{2s}\eta(t)+\int_{\mathbb{R}^n}u^p\Phi\,\mathrm{d}x$$

其中 $\Phi=\Phi(x,s)$. 如前一证明,

$$\eta^p\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}u^p\Phi\,\mathrm{d}x.$$

因此

$$\dot\eta\geqslant-\lambda\eta+\eta^p, \tag{1.75}$$

其中 $\lambda\triangleq\dfrac{n}{2s}$. 令 $\xi(t)\triangleq e^{\lambda t}\eta(t)$ 积分 (??). 则

$$\dot\xi\geqslant e^{-\lambda(p-1)t}\xi^p.$$

积分并重写, 得

$$\xi^{p-1}(t)\geqslant\frac{\xi^{p-1}(0)\lambda}{\lambda-\xi^{p-1}(0)(1-e^{-\lambda(p-1)t})}.$$

此微分不等式表明: 若

$$\eta(0)=\xi(0)>\lambda^{\frac{1}{p-1}},$$

则 ξ 在有限时间趋于 ∞. 回顾 λ 与 Φ 的定义, 把此条件重写为

$$\frac{1}{(4\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}ge^{-\frac{|x|^2}{4s}}\,\mathrm{d}x>s^{n/2}\left(\frac{n}{2s}\right)^{\frac{1}{p-1}}=\gamma s^{\frac{n}{2}-\frac{1}{p-1}}, \tag{1.76}$$

其中 $\gamma>0$. 但关于 p 的条件 (??) 蕴涵 $\dfrac{n}{2}-\dfrac{1}{p-1}<0$, 故对任一初值函数 $g\not\equiv 0$, 可取 s 充分大使 (??) 成立.

□ ♡

1.4.2 Derrick–Pohozaev 恒等式

接着研究一个适用于不同微分不等式方法的非线性椭圆 PDE, 即非线性边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u=|u|^{p-1}u & \text{在}U\text{ 中},\\ u=0 & \text{在}\partial U\text{ 上}.\end{cases} \tag{1.77}$$

现 §8.5.2 的理论适用于 (??), 只要

$$1<p<\frac{n+2}{n-2}, \tag{1.78}$$

并证明存在非平凡解 $u\not\equiv 0$. 现转而假设

$$\frac{n+2}{n-2}<p<\infty. \tag{1.79}$$

我们的目标是: 在关于 U 的某几何条件下证明 (??) 蕴涵 $u\equiv 0$ 是 (??) 唯一的光滑解. 于是看到 §8.5.2 中限制到条件 (??) 在某种意义下是自然的, 因而称 $p=\dfrac{n+2}{n-2}$ 为**临界指数**.

定义 1.5

称开集 U 关于 0 是**星形的**, 只要对每个 $x\in\overline{U}$, 线段

$$\{\lambda x\mid 0\leqslant\lambda\leqslant 1\}$$

位于 $\overline{U}$ 中.

显然若 U 凸且 $0 \in U$, 则 U 关于 0 星形. 但一般星形区域不必凸.

引理 1.2 (星形区域的法向量)

设 ∂U 为 C^1,U 关于 0 星形. 则

$$x \cdot \boldsymbol{\nu}(x) \geqslant 0$$

对所有 $x \in \partial U$, 其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示单位外法向量.

证明 Show/Hide Proof

因 ∂U 为 C^1, 若 $x \in \partial U$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $|y - x| < \delta$ 且 $y \in \overline{U}$ 蕴涵 $\dfrac{\boldsymbol{\nu}(x) \cdot (y - x)}{|y - x|} \leqslant \varepsilon$. 特别地

$$\limsup_{\substack{y \to x \\ y \in \overline{U}}} \frac{\boldsymbol{\nu}(x) \cdot (y - x)}{|y - x|} \leqslant 0.$$

令 $y = \lambda x, 0 < \lambda < 1$. 则 $y \in \overline{U}$, 因 U 星形. 故

$$\frac{\boldsymbol{\nu}(x) \cdot x}{|x|} = -\lim_{\lambda \to 1^-} \frac{\boldsymbol{\nu}(x) \cdot (\lambda x - x)}{|\lambda x - x|} \geqslant 0.$$

□

接着证明: 若 U 星形, 则对超临界增长, 问题 (??) 不存在非平凡解. 证明是一个非凡的计算, 起始以 $x \cdot Du$ 乘 PDE $-\Delta u = |u|^{p-1}u$, 并不断分部积分. 乘子 $x \cdot Du$ 的选取受 §8.6.2 例 2 的启发.

定理 1.13 (非平凡解的不存在性)

设 $u \in C^2(\overline{U})$ 是问题 (??) 的解, 指数 p 满足不等式 (??). 又设 U 关于 0 星形,∂U 为 C^1. 则

$$u \equiv 0 \quad \text{在} U \text{内}.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 以 $x \cdot Du$ 乘 PDE 并在 U 上积分, 得

$$\int_U (-\Delta u)(x \cdot Du)\,\mathrm{d}x = \int_U |u|^{p-1}u(x \cdot Du)\,\mathrm{d}x. \tag{1.80}$$

把此表达式改写为 $A = B$. 2. 左端为

$$A \triangleq -\sum_{i,j=1}^n \int_U u_{x_i x_i} x_j u_{x_j}\,\mathrm{d}x = \sum_{i,j=1}^n \int_U u_{x_i}(x_j u_{x_j})_{x_i}\,\mathrm{d}x - \sum_{i,j=1}^n \int_{\partial U} u_{x_i} \nu_i x_j u_{x_j}\,\mathrm{d}S \triangleq A_1 + A_2. \tag{1.81}$$

3. 现

$$\begin{aligned} A_1 &= \sum_{i,j=1}^n \int_U u_{x_i}\delta_{ij}u_{x_j} + u_{x_i x_j}u_{x_j x_i}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_U |Du|^2 + \sum_{j=1}^n \left(\frac{|Du|^2}{2}\right)_{x_j x_j}\,\mathrm{d}x \\ &= \left(1 - \frac{n}{2}\right)\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x + \int_{\partial U} \frac{|Du|^2}{2}(\boldsymbol{\nu} \cdot x)\,\mathrm{d}S. \end{aligned} \tag{1.82}$$

另一方面, 因 $u = 0$ 在 ∂U 上, 在每个点 $x \in \partial U$ 处 $Du(x)$ 平行于法向量 $\boldsymbol{\nu}(x)$. 故 $Du(x) = \pm|Du(x)|\boldsymbol{\nu}(x)$. 用此等式, 算得

$$A_2 = -\int_{\partial U} |Du|^2(\boldsymbol{\nu} \cdot x)\,\mathrm{d}S. \tag{1.83}$$

合并 (??)–(??), 推得

$$A = \frac{2 - n}{2}\int_U |Du|^2\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_{\partial U} |Du|^2(\boldsymbol{\nu} \cdot x)\,\mathrm{d}S.$$

4. 回到 (??), 计算

$$B \triangleq \sum_{j=1}^{n} \int_U |u|^{p-1} u\, u_{x_j} u_{x_j}\, \mathrm{d}x = \sum_{j=1}^{n} \int_U \left(\frac{|u|^{p+1}}{p+1} \right)_{x_j x_j} \mathrm{d}x = -\frac{n}{p+1} \int_U |u|^{p+1}\, \mathrm{d}x.$$

5. 此计算与 (??) 给出

$$\frac{n-2}{2} \int_U |Du|^2\, \mathrm{d}x + \frac{1}{2} \int_{\partial U} |Du|^2 (\boldsymbol{\nu} \cdot x)\, \mathrm{d}S = \frac{n}{p+1} \int_U |u|^{p+1}\, \mathrm{d}x. \tag{1.84}$$

由上面的引理, 得不等式

$$\frac{n-2}{2} \int_U |Du|^2\, \mathrm{d}x \leqslant \frac{n}{p+1} \int_U |u|^{p+1}\, \mathrm{d}x. \tag{1.85}$$

但若以 u 乘 PDE $-\Delta u = |u|^{p-1}u$ 并分部积分, 得等式

$$\int_U |Du|^2\, \mathrm{d}x = \int_U |u|^{p+1}\, \mathrm{d}x.$$

代入 (??), 故结论

$$\left(\frac{n-2}{2} - \frac{n}{p+1} \right) \int_U |u|^{p+1}\, \mathrm{d}x \leqslant 0.$$

故若 $u \not\equiv 0$, 则 $\dfrac{n-2}{2} - \dfrac{n}{p+1} \leqslant 0$; 即 $p \leqslant \dfrac{n+2}{n-2}$.

□ ♡

恒等式 (??) 有时称为 **Derrick–Pohozaev 恒等式**.

1.5 解的几何性质

1.5.1 星形水平集

本小节解释一个偶尔有用的简单方法, 用于研究各种 PDE 解水平集的几何性质. 最简单情形出现在考察开集 U 中调和函数时,U 具有形式

$$U = W \setminus \overline{V},$$

其中 $V \subset\subset W$, 开集 V、W 各自关于 0 星形. 写

$$\Gamma_0 = \partial W, \qquad \Gamma_1 = \partial V.$$

考察问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 1 & \text{在} \Gamma_1 \text{ 上}, \\ u = 0 & \text{在} \Gamma_0 \text{ 上}. \end{cases} \tag{1.86}$$

物理上, 一旦固定 Γ_1 上势值为 1、Γ_0 上势值为 0,u 对应于区域 U 内产生的静电势. 由强极值原理,$0 < u < 1$ 在 U 内.

定理 1.14 (星形水平集)

对每个 $0 < \lambda < 1$, 水平集

$$\Gamma_\lambda \triangleq \{x \in U \mid u(x) = \lambda\}$$

是光滑曲面, 且是一个关于 0 星形集合的边界.

证明 Show/Hide Proof

1. 对每个 $\mu > 0$, 函数 $x \mapsto u(\mu x)$ 调和, 从而

$$v(x) \triangleq \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}(u(\mu x))\Big|_{\mu=1} = Du(x) \cdot x \qquad (x \in U)$$

也调和. 现因 $u = 0$ 在 Γ_0 上, 在每个点 $x \in \partial W$ 处 $Du(x)$ 指向 $-\boldsymbol{\nu}(x)$ 方向. 此外, 因 W 关于 0 星形,$x \cdot \boldsymbol{\nu}(x) \geqslant 0$ 在 Γ_0 上. 故 $v = Du \cdot x \leqslant 0$ 在 Γ_0 上. 类似地 $v \leqslant 0$ 在 Γ_1 上. 由调和函数强极值原理,$v < 0$ 在 U 中. 特别地,$Du \neq 0$ 在 U 内. 故隐函数定理 (§C.7) 蕴涵 Γ_λ 对 $0 < \lambda < 1$ 是光滑曲面. 2. 把 u 延拓为在整个 V 上等于 1, 写

$$U_\lambda \triangleq \{x \in W \mid u > \lambda\}.$$

则 U_λ 是 W 的开子集,$\partial U_\lambda = \Gamma_\lambda$. 由强极值原理,$U_\lambda$ 连通. 现令 $x \in \Gamma_\lambda$,$\boldsymbol{\nu}(x)$ 表示 Γ_λ 在 x 处的外单位法向量. 则 $Du(x)$ 指向 $-\boldsymbol{\nu}(x)$ 方向. 因 $v(x) < 0$, 有 $x \cdot \boldsymbol{\nu}(x) > 0$. 此不等式对每个 $x \in \Gamma_\lambda$ 成立. 3. 由此 Γ_λ 是一个关于 0 星形集合的边界. 为看清此点, 回到 §9.4.2 引理的证明, 注意若 Γ_λ 不关于 0 星形, 则可找到点 $x \in \Gamma_\lambda$, 使 $y = \mu x \notin U_\lambda$, 当 μ 充分接近 1、$\mu < 1$. 但随后可导出矛盾

$$\frac{\boldsymbol{\nu}(x) \cdot x}{|x|} = -\lim_{\mu \to 1^-} \frac{\boldsymbol{\nu}(x) \cdot (\mu x - x)}{|\mu x - x|} \leqslant 0.$$

□ ♡

1.5.2 径向对称性

本小节取 $U = B_0(0,1)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开单位球, 考察一个半线性 Poisson PDE 的边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{在} U \text{中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{上}. \end{cases} \tag{1.87}$$

我们关心正解:

$$u > 0 \quad \text{在} U \text{中}, \tag{1.88}$$

并设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Lipschitz 连续, 此外任意. 目的是证明 u 必为径向的, 即 $u(x)$ 只依赖于 $r = |x|$. 这是一个出人意料地强的结论, 因为我们本质上未对非线性项作任何假设.

a. 极值原理

证明将依赖于二阶椭圆 PDE 极值原理的一个推广.

引理 1.3 (Hopf 引理的一个精化)

设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 开,$v \in C^2(\overline{V})$,$c \in L^\infty(V)$. 假设

$$\begin{cases} -\Delta v + cv \geqslant 0 & \text{在} V \text{中}, \\ v \geqslant 0 & \text{在} V \text{中}. \end{cases} \tag{1.89}$$

又设 $v \not\equiv 0$. (i) 若 $x_0 \in \partial V$,$v(x_0) = 0$, 且 V 在 x_0 处满足内球条件, 则

$$\frac{\partial v}{\partial \nu}(x_0) < 0. \tag{1.90}$$

(ii) 此外,

$$v > 0 \quad \text{在} V \text{中}. \tag{1.91}$$

注意这里关于零阶系数 c 的符号不作任何假设.

证明 Show/Hide Proof

令 $w \triangleq e^{-\lambda x_1} v, \lambda > 0$ 下面选取. 则 $v = e^{\lambda x_1} w$, 故

$$cv \geqslant \Delta v = \Delta(e^{\lambda x_1} w) = \lambda^2 v + 2\lambda e^{\lambda x_1} w_{x_1} + e^{\lambda x_1} \Delta w.$$

于是若 $\lambda = \|c\|_{L^\infty}^{1/2}$,

$$-\Delta w - 2\lambda w_{x_1} \geqslant (\lambda^2 - c) w \geqslant 0 \quad \text{在} V \text{ 中}.$$

故 w 是椭圆算子 $Kw \triangleq -\Delta w - 2\lambda w_{x_1}$(无零阶项) 的上解. 强极值原理蕴涵 $w > 0$ 在 V 中. 由 Hopf 引理 (§6.4.2), $\dfrac{\partial w}{\partial \nu}(x_0) < 0$. 但因 $v(x_0) = 0$,

$$\frac{\partial w}{\partial \nu}(x_0) = Dw(x_0) \cdot \boldsymbol{\nu}(x_0) = e^{-\lambda x_1^0} \frac{\partial v}{\partial \nu}(x_0).$$

故断言 (i) 成立; 断言 (ii) 因 $w > 0$ 在 V 中而成立.

□ ♡

引理 1.4 (边界估计)

设 $u \in C^2(\overline{U})$ 满足 (**??**)、(**??**). 则对每个点 $x_0 \in \partial U \cap \{x_n > 0\}$, 或者

$$u_{x_n}(x_0) < 0, \tag{1.92}$$

或者

$$u_{x_n}(x_0) = 0, \quad u_{x_n x_n}(x_0) > 0. \tag{1.93}$$

无论哪种情形, u 作为 x_n 的函数在 x_0 附近严格递减.

证明 Show/Hide Proof

1. 固定任一点 $x_0 \in \partial U \cap \{x_n > 0\}$, 令 $\nu = \boldsymbol{\nu}(x_0) = (\nu_1, \ldots, \nu_n)$ 表示 ∂U 在 x_0 处的外单位法向量. 注意 $\nu_n > 0$.
2. 先断言: 若

$$f(0) \geqslant 0, \tag{1.94}$$

则 $u_{x_n}(x_0) < 0$. 事实上

$$0 = -\Delta u - f(u) = -\Delta u - f(u) + f(0) - f(0) \leqslant -\Delta u + cu,$$

其中 $c(x) \triangleq -\displaystyle\int_0^1 f'(su(x))\,\mathrm{d}s$. 由引理 1, $\dfrac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) < 0$. 因 Du 在 ∂U 上平行于 $\boldsymbol{\nu}$ 且 $\nu_n > 0$, 得 $u_{x_n}(x_0) < 0$. 3. 现假设

$$f(0) < 0. \tag{1.95}$$

若 $u_{x_n}(x_0) < 0$, 已毕. 否则, 因 Du 平行于 $\boldsymbol{\nu}$,

$$Du(x_0) = 0. \tag{1.96}$$

因 (**??**) 在坐标轴旋转下不变, 不妨设 $x_0 = (0, \ldots, 1)$、$\nu = (0, \ldots, 1)$. 4. 断言

$$u_{x_i x_j}(x_0) = -f(0)\nu_i \nu_j \tag{1.97}$$

对每个 $i, j = 1, \ldots, n$. 因 $u = 0$ 在 ∂U 上, 对所有 $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$、$|x'| \leqslant 1, u(x', \gamma(x')) = 0$, 其中 $\gamma(x') = (1 - |x'|^2)^{1/2}$. 关于 x_i、$x_j (i, j = 1, \ldots, n-1)$ 求导并用 (**??**), 得

$$u_{x_i x_j}(x_0) = 0 \qquad (i, j = 1, \ldots, n-1). \tag{1.98}$$

因 $u_{x_n} \leqslant 0$ 在 $\partial U \cap \{x_n > 0\}$ 上且 $u_{x_n}(x_0) = 0$, 映射 $x' \mapsto u_{x_n}(x', \gamma(x'))$ 在 $x' = 0$ 处取最大值. 故

$$u_{x_n x_i}(x_0) = 0 \qquad (i = 1, \ldots, n-1). \tag{1.99}$$

最后,(??)、(??) 与 PDE (??) 迫使 $u_{x_nx_n}(x_0) = -f(0)$. 此等式即 $\nu = (0,\dots,1)$ 时的 (??). 回到原坐标轴, 得 (??). 5. 在 (??) 中令 $i = j = n$, 用 (??) 得

$$u_{x_nx_n}(x_0) = -f(0)\nu_n\nu_n > 0.$$

□ ♡

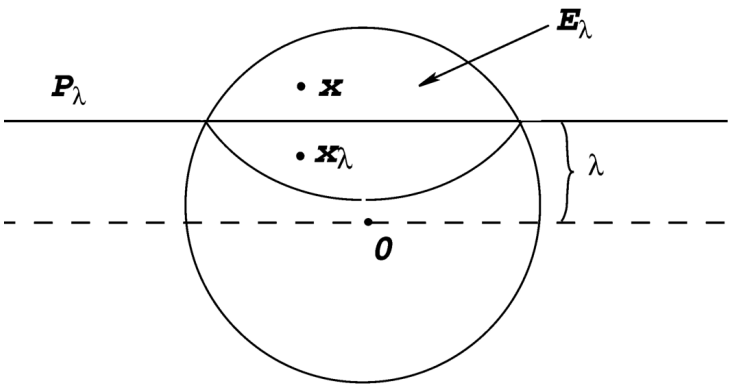
b. 移动平面

接着引入一个" 移动平面" P_λ, 将跨此平面反射偏微分方程.

1.5.2.0.1 记号. (i) 若 $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$, 定义平面

$$P_\lambda \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_n = \lambda\}.$$

(ii) 写 $x_\lambda \triangleq (x_1,\dots,x_{n-1},2\lambda - x_n)$ 表示 x 关于 P_λ 的反射. (iii) $E_\lambda \triangleq \{x \in U \mid \lambda < x_n < 1\}$.



Reflection through a plane

2 (Radial symmetry). *Let $u \in C^2(\bar{U})$ solve* (2), (3). *Then u is*

$$u(x) = v(r) \quad (r = |x|)$$

:tly decreasing function $v : [0,1] \to [0,\infty)$.

图 1.1: 跨平面的反射

定理 1.15 (径向对称性)

设 $u \in C^2(\overline{U})$ 求解 (??)、(??). 则 u 是径向的; 即

$$u(x) = v(r) \qquad (r = |x|)$$

对某严格递减函数 $v : [0,1] \to [0,\infty)$.

证明 Show/Hide Proof

1. 对每个 $0 \leqslant \lambda < 1$, 考察命题

$$(15_\lambda) \qquad u(x) < u(x_\lambda) \text{ 对每个点} x \in E_\lambda. \tag{1.100}$$

2. 由引理 2,(15_λ) 对每个 $\lambda < 1$、λ 充分接近 1 成立. 令

$$\lambda_0 \triangleq \inf\{0 \leqslant \lambda < 1 \mid (15_\mu) \text{ 对每个} \lambda \leqslant \mu < 1 \text{ 成立}\}. \tag{1.101}$$

将证明

$$\lambda_0 = 0. \tag{1.102}$$

反设 $\lambda_0 > 0$. 写 $w(x) \triangleq u(x_{\lambda_0}) - u(x)(x \in E_{\lambda_0})$. 则

$$-\Delta w = f(u(x_{\lambda_0})) - f(u(x)) = -cw \quad 在E_{\lambda_0} 中,$$

其中 $c(x) \triangleq -\int_0^1 f'(su(x_{\lambda_0}) + (1-s)u(x))\,\mathrm{d}s$. 因 $w \geqslant 0$ 在 E_{λ_0} 中, 由引理 1(应用于 $V = E_{\lambda_0}$) 推得 $w > 0$ 在 E_{λ_0} 中,$w_{x_n} > 0$ 在 $P_{\lambda_0} \cap U$ 上. 故

$$u(x) < u(x_{\lambda_0}) \quad 在E_{\lambda_0} 中, \tag{1.103}$$

且

$$u_{x_n} < 0 \quad 在P_{\lambda_0} \cap U 上. \tag{1.104}$$

用 (??)、(??) 与引理 2, 得

$$u(x) < u(x_{\lambda_0 - \varepsilon}) \quad 在E_{\lambda_0-\varepsilon} 中, 对所有 0 \leqslant \varepsilon \leqslant \varepsilon_0, \tag{1.105}$$

若 ε_0 充分小. 若 $\lambda_0 > 0$, 断言 (??) 与 λ_0 的选取 (??) 矛盾. 3. 因 $\lambda_0 = 0$, 看到 $u(x_1, \ldots, x_{n-1}, -x_n) \geqslant u(x_1, \ldots, x_n)$ 对所有 $x \in U \cap \{x_n > 0\}$. 在 $U \cap \{x_n < 0\}$ 中类似论证表明 $u(x_1, \ldots, x_{n-1}, -x_n) \leqslant u(x_1, \ldots, x_n)$ 对所有 $x \in U \cap \{x_n > 0\}$. 故 u 关于平面 P_0 对称, 且 $u_{x_n} = 0$ 在 P_0 上. 此论证在坐标轴任意旋转后同样适用, 故定理得证.

□ ♡

1.6 梯度流

本节通过引入某些由凸函数生成的非线性半群, 来扩充我们关于线性算子抽象半群理论 (§7.4) 的讨论. 应用包括各种非线性二阶抛物偏微分方程.

1.6.1 Hilbert 空间上的凸函数

迄今为止, 凸性一直是我们分析非线性 PDE 的一个基本要素. 现拓宽视野, 考察定义在 (可能无穷维的)Hilbert 空间上的凸函数.

此后 H 表示一个实 Hilbert 空间, 内积 $(,)$, 范数 $\|\|$.

定义 1.6

函数 $I : H \to (-\infty, \infty]$ 是**凸的**, 只要

$$I[\tau u + (1-\tau)v] \leqslant \tau I[u] + (1-\tau)I[v]$$

对所有 $u, v \in H$ 及每个 $0 \leqslant \tau \leqslant 1$.

♣

请注意, 我们允许 I 取 $+\infty$(但不允许 $-\infty$). 函数 I 称为**真的**, 若 I 不恒等于 $+\infty$.I 的**定义域**为

$$D(I) \triangleq \{u \in H \mid I[u] < +\infty\}.$$

定义 1.7

称 $I : H \to (-\infty, +\infty]$ 是**下半连续的**, 若

$$u_k \to u \ 于 H \quad \Longrightarrow \quad I[u] \leqslant \liminf_{k\to\infty} I[u_k].$$

♣

如有限维情形 (参见 §B.1), 重要的是理解 I 的图像何时有一个支撑超平面.

定义 1.8

设 $I : H \to (-\infty, +\infty]$ 凸且真. (i) 对每个 $u \in H$, 写

$$\partial I[u] \triangleq \{v \in H \mid I[w] \geqslant I[u] + (v, w-u) \text{ 对所有} w \in H\}. \tag{1.106}$$

映射 $\partial I : H \to 2^H$ 称为 I 的**次微分**. (ii) 称 $u \in D(\partial I)$(∂I 的定义域), 只要 $\partial I[u] \neq \emptyset$. ♣

(??) 的几何解释是:$v \in \partial I[u]$ 当且仅当 v 是一个仿射泛函的" 斜率", 该仿射泛函在点 u 处从下方触及 I 的图像. 由于该图像在 u 处可能有一个" 角点",$\partial I[u]$ 可能是多值的.

定理 1.16 (次微分的性质)

设 $I : H \to (-\infty, +\infty]$ 凸、真、下半连续. 则 (i) $D(\partial I) \subseteq D(I)$. (ii) 若 $v \in \partial I[u]$、$\widetilde{v} \in \partial I[\widetilde{u}]$, 则

$$(v - \widetilde{v}, u - \widetilde{u}) \geqslant 0 \qquad \text{(单调性)}.$$

(iii) $I[u] = \min\limits_{w \in H} I[w]$ 当且仅当 $0 \in \partial I[u]$. (iv) 对每个 $w \in H$ 及 $\lambda > 0$, 问题

$$u + \lambda \partial I[u] \ni w$$

有唯一解 $u \in D(\partial I)$. 断言 (iv) 意味着存在 $u \in D(\partial I)$ 及 $v \in \partial I[u]$ 使 $u + \lambda v = w$.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $u \in D(\partial I), v \in \partial I[u]$. 则对所有 $w \in H, I[w] \geqslant I[u] + (v, w-u)$. 因 I 真, 存在点 u_0 使 $I[u_0] < +\infty$. 故 $I[u] \leqslant I[u_0] + (v, u - u_0) < \infty$, 从而 $u \in D(I)$. 此证 (i). 2. 给定 $v \in \partial I[u]$、$\widetilde{v} \in \partial I[\widetilde{u}]$, 知

$$I[\widetilde{u}] \geqslant I[u] + (v, \widetilde{u} - u), \qquad I[u] \geqslant I[\widetilde{u}] + (\widetilde{v}, u - \widetilde{u}).$$

因 (i) 蕴涵 $I[u], I[\widetilde{u}] < +\infty$, 可把上述不等式相加并整理, 得 (ii). 3. 若 $I[u] = \min I$, 则

$$I[w] \geqslant I[u] + (0, w-u) \quad \text{对所有} w \in H. \tag{1.107}$$

故 $0 \in \partial I[u]$. 反之若 $0 \in \partial I[u]$, 则 (??) 成立, 从而 $I[u] = \min I$. 4. 给定 $w \in H$ 及 $\lambda > 0$, 定义

$$J[u] \triangleq \frac{1}{2}\|u\|^2 + \lambda I[u] - (u, w) \qquad (u \in H). \tag{1.108}$$

打算证明 J 在 H 上取到最小值. 先断言

$$u_k \rightharpoonup u \text{ 弱于} H \quad \Longrightarrow \quad I[u] \leqslant \liminf_{k \to \infty} I[u_k]. \tag{1.109}$$

换言之, 对凸函数 I, 我们断言: 关于序列强收敛的下半连续蕴涵关于弱收敛的下半连续. 为看清此点, 设 $u_k \rightharpoonup u$ 于 H, 且

$$\liminf_{k \to \infty} I[u_k] = \lim_{j \to \infty} I[u_{k_j}] = l < \infty$$

某子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$. 对每个 $\varepsilon > 0$, 集合 $K_\varepsilon = \{w \in H \mid I[w] \leqslant l + \varepsilon\}$ 闭、凸, 故由 Mazur 定理 (§D.4) 弱闭. 因 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 中除有限个外都位于 K_ε 中,$u \in K_\varepsilon$, 从而

$$I[u] \leqslant l + \varepsilon = \liminf_{k \to \infty} I[u_k] + \varepsilon.$$

此对每个 $\varepsilon > 0$ 成立, 故 (??) 得证. 5. 接着断言

$$I[u] \geqslant -C - C\|u\| \qquad (u \in H) \tag{1.110}$$

对某常数 C. 为验证此断言, 反设对每个 $k = 1, 2, \ldots$, 存在点 $u_k \in H$ 使

$$I[u_k] \leqslant -k - k\|u_k\|. \tag{1.111}$$

若序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 H 中有界, 则由 §D.4 存在弱收敛子列 $u_{k_j} \rightharpoonup u$. 但随后 (??) 与 (??) 蕴涵矛盾 $I[u] = -\infty$. 故必要时再取子列, 不妨设 $\|u_k\| \to \infty$. 选 $u_0 \in H$ 使 $I[u_0] < \infty$. 令

$$z_k \triangleq \frac{u_k}{\|u_k\|} + \left(1 - \frac{1}{\|u_k\|}\right) u_0 \qquad (k = 1, 2, \ldots).$$

则凸性蕴涵

$$I[z_k] \leqslant \frac{1}{\|u_k\|} I[u_k] + \left(1 - \frac{1}{\|u_k\|}\right) I[u_0] \leqslant -k + |I[u_0]|.$$

因 $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ 有界, 可提取弱收敛子列 $z_{k_j} \rightharpoonup z$, 再次导出矛盾 $I[z] = -\infty$. 由此建立断言 (??). 6. 回到由 (??) 定义的函数 J. 选取极小化序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset H$ 使

$$J[u_k] \to \inf_{w \in H} J[w] = m.$$

由 (??) 与 (??),m 有限. 故由 (??)、(??) 推得序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 有界. 然后可提取弱收敛子列 $u_{k_j} \rightharpoonup u$. 因映射 $u \mapsto \|u\|^2$ 弱下半连续,J 在 u 处取最小. 于是断言 (iii) 说 $0 \in \partial J[u]$. 一个计算验证 $\partial J[u] = u - w + \lambda \partial I[u]$, 从而

$$u + \lambda \partial I[u] \ni w.$$

7. 为确认唯一性, 设还有 $\widetilde{u} + \lambda \partial I[\widetilde{u}] \ni w$. 则 $u + \lambda v = w$、$\widetilde{u} + \lambda \widetilde{v} = w$, 某 $v \in \partial I[u]$、$\widetilde{v} \in \partial I[\widetilde{u}]$. 由单调性断言 (ii),

$$0 \leqslant (u - \widetilde{u}, v - \widetilde{v}) = \left(u - \widetilde{u}, -\frac{u}{\lambda} + \frac{\widetilde{u}}{\lambda}\right) = -\frac{1}{\lambda}\|u - \widetilde{u}\|^2.$$

因 $\lambda > 0$,$u = \widetilde{u}$.

□ ♡

接着引入 §7.4 中算子 R_λ、A_λ 的非线性类比.

定义 1.9

(1) 对每个 $\lambda > 0$, 定义非线性预解 $J_\lambda : H \to D(\partial I)$ 为

$$J_\lambda[w] \triangleq u,$$

其中 u 是 $u + \lambda \partial I[u] \ni w$ 的唯一解. (2) 对每个 $\lambda > 0$, 定义 Yosida 逼近 $A_\lambda : H \to H$ 为

$$A_\lambda[w] \triangleq \frac{w - J_\lambda[w]}{\lambda} \qquad (w \in H). \tag{1.112}$$

把 A_λ 想成算子 $A = \partial I$ 的某种正则化或磨光.

♣

定理 1.17 (J_λ、A_λ 的性质)

对每个 $\lambda > 0$ 及 $w, \widehat{w} \in H$, 下列断言成立: (i) $\|J_\lambda[w] - J_\lambda[\widehat{w}]\| \leqslant \|w - \widehat{w}\|$; (ii) $\|A_\lambda[w] - A_\lambda[\widehat{w}]\| \leqslant \frac{2}{\lambda}\|w - \widehat{w}\|$; (iii) $0 \leqslant (w - \widehat{w}, A_\lambda[w] - A_\lambda[\widehat{w}])$; (iv) $A_\lambda[w] \in \partial I[J_\lambda[w]]$; (v) 若 $w \in D(\partial I)$, 则

$$\sup_{\lambda > 0} \|A_\lambda[w]\| \leqslant |A_0[w]|,$$

其中 $|A_0[w]| \triangleq \min_{z \in \partial I[w]} \|z\|$; (vi) 对每个 $w \in D(\partial I)$,

$$\lim_{\lambda \to 0} J_\lambda[w] = w.$$

证明 Show/Hide Proof

1. 令 $u = J_\lambda[w]$、$\widetilde{u} = J_\lambda[\widehat{w}]$. 则 $u + \lambda v = w$、$\widetilde{u} + \lambda \widetilde{v} = \widehat{w}$, 某 $v \in \partial I[u]$、$\widetilde{v} \in \partial I[\widetilde{u}]$. 故

$$\begin{aligned} \|w - \widehat{w}\|^2 &= \|u - \widetilde{u} + \lambda(v - \widetilde{v})\|^2 \\ &= \|u - \widetilde{u}\|^2 + 2\lambda(u - \widetilde{u}, v - \widetilde{v}) + \lambda^2 \|v - \widetilde{v}\|^2 \\ &\geqslant \|u - \widetilde{u}\|^2, \end{aligned}$$

由定理 1(ii). 此证断言 (i), 断言 (ii) 立即由 Yosida 逼近 A_λ 的定义 (??) 得到. 2. 用 (??) 计算验证 (iii):

$$(w - \widehat{w}, A_\lambda[w] - A_\lambda[\widehat{w}]) = \frac{1}{\lambda}\left(\|w - \widehat{w}\|^2 - (w - \widehat{w}, J_\lambda[w] - J_\lambda[\widehat{w}])\right)$$

$$\geqslant \frac{1}{\lambda}\left(\|w-\widehat{w}\|^2-\|w-\widehat{w}\|\|J_\lambda[w]-J_\lambda[\widehat{w}]\|\right)\geqslant 0,$$

由 (i). 3. 为证 (iv), 注意 $u=J_\lambda[w]$ 当且仅当 $u+\lambda v=w$, 某 $v\in\partial I[u]=\partial I[J_\lambda[w]]$. 但

$$v=\frac{w-u}{\lambda}=\frac{w-J_\lambda[w]}{\lambda}=A_\lambda[w].$$

4. 现设 $w\in D(\partial I)$,$z\in\partial I[w]$. 令 $u=J_\lambda[w]$, 从而 $u+\lambda v=w$,$v\in\partial I[u]$. 由单调性

$$0\leqslant(w-u,z-v)=\left(w-J_\lambda[w],z-\frac{w-J_\lambda[w]}{\lambda}\right)=(\lambda A_\lambda[w],z-A_\lambda[w]).$$

故

$$\lambda\|A_\lambda[w]\|^2\leqslant(\lambda A_\lambda[w],z)\leqslant\lambda\|A_\lambda[w]\|\|z\|,$$

从而

$$\|A_\lambda[w]\|\leqslant\|z\|.$$

此估计对所有 $\lambda>0$、$z\in\partial I[w]$ 成立. 断言 (v) 得证. 5. 若 $w\in D(\partial I)$, 则

$$\|J_\lambda[w]-w\|=\lambda\|A_\lambda[w]\|\leqslant\lambda|A_0[w]|,$$

从而 $\lambda\to 0$ 时 $J_\lambda[w]\to w$. 现设 $w\in D(\partial I)$(闭包). 对每个 $\varepsilon>0$, 存在点 $\widehat{w}\in D(\partial I)$ 使 $\|w-\widehat{w}\|\leqslant\varepsilon$. 则

$$\begin{aligned}\|J_\lambda[w]-w\|&\leqslant\|J_\lambda[w]-J_\lambda[\widehat{w}]\|+\|J_\lambda[\widehat{w}]-\widehat{w}\|+\|w-\widehat{w}\|\\&\leqslant 2\|w-\widehat{w}\|+\|J_\lambda[\widehat{w}]-\widehat{w}\|\\&\leqslant 2\varepsilon+\|J_\lambda[\widehat{w}]-\widehat{w}\|.\end{aligned}$$

因 $\widehat{w}\in D(\partial I)$,$\lambda\to 0$ 时 $J_\lambda[\widehat{w}]\to\widehat{w}$. 故

$$\limsup_{\lambda\to 0}\|J_\lambda[w]-w\|\leqslant 2\varepsilon$$

对每个 $\varepsilon>0$.

□ ♡

1.6.2 次微分与非线性半群

如前, 设 H 为实 Hilbert 空间, 取 $I:H\to(-\infty,+\infty]$ 凸、真、下半连续. 为简单起见, 再假设

$$\partial I \text{ 稠定, 即} D(\partial I)=H. \tag{1.113}$$

类比 §7.4 中阐述的线性半群理论, 现提议研究微分方程

$$\begin{cases}\mathbf{u}'(t)+A[\mathbf{u}(t)]\ni 0 \quad (t\geqslant 0),\\ \mathbf{u}(0)=u,\end{cases} \tag{1.114}$$

其中 $u\in H$ 给定,$A=\partial I$ 是非线性、不连续、或许多值的算子. 暂且假设 (**??**) 对每个初值 u 有唯一解, 写

$$\mathbf{u}(t)=S(t)u \qquad (t>0) \tag{1.115}$$

并把如此定义的 $S(t)$ 视为对每个时刻 $t\geqslant 0$ 从 H 到 H 的映射. 将用记号 (**??**) 来强调与 §7.4 先前引入的线性半群理论的相似性. 但请仔细注意: 映射 $u\mapsto S(t)u$ 一般是非线性的.

如 §7.4, 有理由进一步期望

$$S(0)u=u \qquad (u\in H), \tag{1.116}$$

$$S(t+s)u=S(t)S(s)u \qquad (t,s\geqslant 0,\ u\in H), \tag{1.117}$$

且对每个 $u\in H$,

$$\text{映射} t\mapsto S(t)u \text{ 从}[0,\infty)\text{ 连续到}H. \tag{1.118}$$

定义 1.10

(i) 一族从 H 到 H 的非线性算子 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 称为**非线性半群**, 若条件 (??)–(??) 满足. (ii) 称 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 为**压缩半群**, 若此外

$$\|S(t)u - S(t)\widehat{u}\| \leqslant \|u - \widehat{u}\| \qquad (t \geqslant 0,\ u, \widehat{u} \in H). \tag{1.119}$$

♣

目的是证明算子 $A = \partial I$ 在 H 上生成一个非线性压缩半群. 特别地将证明 ODE

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) \in -\partial I[\mathbf{u}(t)] \quad (t \geqslant 0), \\ \mathbf{u}(0) = u, \end{cases} \tag{1.120}$$

对给定初值 $u \in H$ 是适定的. 这是一种由 ∂I 支配的无穷维" 梯度流". 后面 §9.6.3 将看到某些拟线性抛物 PDE 可改写为抽象形式 (??).

定理 1.18 (梯度流的解)

对每个 $u \in D(\partial I)$, 存在唯一函数

$$\mathbf{u} \in C([0,\infty); H), \quad \mathbf{u}' \in L^{\infty}(0,\infty; H), \tag{1.121}$$

使 (i) $\mathbf{u}(0) = u$; (ii) $\mathbf{u}(t) \in D(\partial I)$ 对每个 $t > 0$; (iii) $-\mathbf{u}'(t) \in \partial I[\mathbf{u}(t)]$ 对 a.e. $t \geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

1. 先通过对每个 $\lambda > 0$ 求解 ODE 来构造逼近解:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_\lambda'(t) + A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(t)] = 0 \quad (t \geqslant 0), \\ \mathbf{u}_\lambda(0) = u. \end{cases} \tag{1.122}$$

由定理 2(ii),Yosida 逼近 $A_\lambda : H \to H$ 是处处定义、Lipschitz 连续的映射, 故 (??) 有唯一解 $\mathbf{u}_\lambda \in C^1([0,\infty); H)$. 计划是证明当 $\lambda \to 0^+$ 时, 函数 $\mathbf{u}_\lambda$ 收敛到 (??) 的一个解. 然而这是微妙的, 因为算子 $A = \partial I$ 一般是非线性、多值、且非处处定义的. 2. 先取另一点 $v \in H$, 并考察 ODE

$$\begin{cases} \mathbf{v}_\lambda'(t) + A_\lambda[\mathbf{v}_\lambda(t)] = 0 \quad (t \geqslant 0), \\ \mathbf{v}_\lambda(0) = v. \end{cases} \tag{1.123}$$

则

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}_\lambda - \mathbf{v}_\lambda\|^2 = (\mathbf{u}_\lambda' - \mathbf{v}_\lambda', \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{v}_\lambda) = (-A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] + A_\lambda[\mathbf{v}_\lambda], \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{v}_\lambda) \leqslant 0,$$

由定理 2(iii). 故

$$\|\mathbf{u}_\lambda(t) - \mathbf{v}_\lambda(t)\| \leqslant \|u - v\| \qquad (t \geqslant 0). \tag{1.124}$$

特别地, 若 $h > 0$ 且 $v = \mathbf{u}_\lambda(h)$, 则由唯一性 $\mathbf{v}_\lambda(t) = \mathbf{u}_\lambda(t + h)$. 故 (??) 蕴涵

$$\|\mathbf{u}_\lambda(t + h) - \mathbf{u}_\lambda(t)\| \leqslant \|\mathbf{u}_\lambda(h) - u\|.$$

除以 h 并令 $h \to 0$:

$$\|\mathbf{u}_\lambda'(t)\| \leqslant \|\mathbf{u}_\lambda'(0)\| = \|A_\lambda[u]\| \leqslant |A_0[u]|, \tag{1.125}$$

最后一不等式由定理 2(v). 3. 接着取 $\lambda, \mu > 0$, 计算

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu\|^2 = (\mathbf{u}_\lambda' - \mathbf{u}_\mu', \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu) = (-A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] + A_\mu[\mathbf{u}_\mu], \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu). \tag{1.126}$$

现

$$\mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu = (\mathbf{u}_\lambda - J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]) + (J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - J_\mu[\mathbf{u}_\mu]) + (J_\mu[\mathbf{u}_\mu] - \mathbf{u}_\mu) = \lambda A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] + J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - J_\mu[\mathbf{u}_\mu] - \mu A_\mu[\mathbf{u}_\mu].$$

故

$$(A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - A_\mu[\mathbf{u}_\mu], \mathbf{u}_\lambda - \mathbf{u}_\mu) = (A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - A_\mu[\mathbf{u}_\mu], J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda] - J_\mu[\mathbf{u}_\mu])$$

$$+(A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]-A_\mu[\mathbf{u}_\mu],\lambda A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]-\mu A_\mu[\mathbf{u}_\mu]). \tag{1.127}$$

因 $A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\in\partial I[J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]]$、$A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\in\partial I[J_\mu[\mathbf{u}_\mu]]$, 单调性蕴涵 (**??**) 右端第一项非负. 故

$$(A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]-A_\mu[\mathbf{u}_\mu],\mathbf{u}_\lambda-\mathbf{u}_\mu)\geqslant\lambda\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|^2+\mu\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|^2-(\lambda+\mu)\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|.$$

因

$$(\lambda+\mu)\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|\leqslant\lambda\left(\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|^2+\frac{1}{4}\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|^2\right)+\mu\left(\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|^2+\frac{1}{4}\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|^2\right),$$

推得

$$(A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]-A_\mu[\mathbf{u}_\mu],\mathbf{u}_\lambda-\mathbf{u}_\mu)\geqslant-\frac{\lambda}{4}\|A_\mu[\mathbf{u}_\mu]\|^2-\frac{\mu}{4}\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|^2.$$

但由 (**??**),$\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\|=\|\mathbf{u}_\lambda'\|\leqslant|A_0[u]|$, 故

$$(A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]-A_\mu[\mathbf{u}_\mu],\mathbf{u}_\lambda-\mathbf{u}_\mu)\geqslant-\frac{\lambda+\mu}{4}|A_0[u]|^2.$$

回顾 (**??**)、(**??**), 得不等式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}_\lambda-\mathbf{u}_\mu\|^2\leqslant\frac{\lambda+\mu}{2}|A_0[u]|^2\qquad(t\geqslant0);$$

从而

$$\|\mathbf{u}_\lambda(t)-\mathbf{u}_\mu(t)\|^2\leqslant\frac{\lambda+\mu}{2}t|A_0[u]|^2\qquad(t\geqslant0). \tag{1.128}$$

由估计 (**??**), 存在函数 $\mathbf{u}\in C([0,\infty);H)$ 使对每个时刻 $T>0$,

$$\mathbf{u}_\lambda\to\mathbf{u}\quad\text{一致于}C([0,T];H)\quad\text{当}\lambda\to0.$$

此外估计 (**??**) 蕴涵对每个 $T>0$,

$$\mathbf{u}_\lambda'\rightharpoonup\mathbf{u}'\quad\text{弱于}L^2(0,T;H), \tag{1.129}$$

且

$$\|\mathbf{u}'(t)\|\leqslant|A_0[u]|\quad\text{对 a.e. }t. \tag{1.130}$$

4. 须证明对每个 $t\geqslant0$,$\mathbf{u}(t)\in D(\partial I)$, 且

$$\mathbf{u}'(t)+\partial I[\mathbf{u}(t)]\ni0\quad\text{对 a.e. }t\geqslant0.$$

现

$$\|J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda](t)-\mathbf{u}_\lambda(t)\|=\lambda\|A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda](t)\|=\lambda\|\mathbf{u}_\lambda'(t)\|\leqslant\lambda|A_0[u]|$$

由 (**??**). 故

$$J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda]\to\mathbf{u}\quad\text{一致于}C([0,T];H)\text{ 对每个}T>0. \tag{1.131}$$

对每个时刻 $t\geqslant0$,

$$-\mathbf{u}_\lambda'(t)=A_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(t)]\in\partial I[J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(t)]].$$

于是给定 $w\in H$, 有

$$I[w]\geqslant I[J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(t)]]-(\mathbf{u}_\lambda'(t),w-J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(t)]).$$

故若 $0\leqslant s\leqslant t$,

$$(t-s)I[w]\geqslant\int_s^t I[J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(r)]]\,\mathrm{d}r-\int_s^t(\mathbf{u}_\lambda'(r),w-J_\lambda[\mathbf{u}_\lambda(r)])\,\mathrm{d}r.$$

由 (**??**)、I 的下半连续性及 Fatou 引理 (§E.3), 令 $\lambda\to0$ 推得

$$(t-s)I[w]\geqslant\int_s^t I[\mathbf{u}(r)]\,\mathrm{d}r-\int_s^t(\mathbf{u}'(r),w-\mathbf{u}(r))\,\mathrm{d}r$$

对每个 $0 \leqslant s \leqslant t$. 因此若 t 是 $\mathbf{u}'$、$I[\mathbf{u}]$ 的 Lebesgue 点, 则

$$I[w] \geqslant I[\mathbf{u}(t)] + (-\mathbf{u}'(t), w - \mathbf{u}(t)).$$

故对 a.e. $t \geqslant 0$, 对所有 $w \in H$,

$$I[w] \geqslant I[\mathbf{u}(t)] + (-\mathbf{u}'(t), w - \mathbf{u}(t)).$$

于是 $\mathbf{u}(t) \in D(\partial I)$, 且 $-\mathbf{u}'(t) \in \partial I[\mathbf{u}(t)]$ 对 a.e. $t \geqslant 0$. 5. 最后证明对每个 $t \geqslant 0$,$\mathbf{u}(t) \in D(\partial I)$. 为此固定 $t \geqslant 0$, 选 $t_k \to t$ 使 $\mathbf{u}(t_k) \in D(\partial I)$、$-\mathbf{u}'(t_k) \in \partial I[\mathbf{u}(t_k)]$. 由 (**??**), 必要时再取子列, 不妨设

$$\mathbf{u}'(t_k) \rightharpoonup v \quad \text{弱于} H.$$

固定 $w \in H$. 则

$$I[w] \geqslant I[\mathbf{u}(t_k)] + (-\mathbf{u}'(t_k), w - \mathbf{u}(t_k)).$$

令 $t_k \to t$, 回顾 $\mathbf{u} \in C([0,\infty]; H)$ 且 I 下半连续. 得不等式

$$I[w] \geqslant I[\mathbf{u}(t)] + (-v, w - \mathbf{u}(t)).$$

故 $\mathbf{u}(t) \in D(\partial I)$ 且 $-v \in \partial I[\mathbf{u}(t)]$. 6. 已证 $\mathbf{u}$ 满足断言 (i)–(iii). 为证唯一性, 设 $\widetilde{\mathbf{u}}$ 是另一解, 计算

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u} - \widetilde{\mathbf{u}}\|^2 = (\mathbf{u}' - \widetilde{\mathbf{u}}', \mathbf{u} - \widetilde{\mathbf{u}}) \leqslant 0$$

对 a.e. $t \geqslant 0$, 因 $-\mathbf{u}' \in \partial I[\mathbf{u}]$、$-\widetilde{\mathbf{u}}' \in \partial I[\widetilde{\mathbf{u}}]$.

□ ♡

注 (i) 算子 $A = \partial I$ 事实上在整个 H 上生成一个非线性压缩半群. 若 $u, v \in D(\partial I)$, 如上写

$$\lim_{\lambda\to 0} \mathbf{u}_\lambda(t) = \mathbf{u}(t) = S(t)u, \qquad \lim_{\lambda\to 0} \mathbf{v}_\lambda(t) = \mathbf{v}(t) = S(t)v.$$

由 (**??**), 看到若 $u, v \in D(\partial I)$,

$$\|S(t)u - S(t)v\| \leqslant \|u - v\| \qquad (t \geqslant 0).$$

用此不等式, 把非线性算子半群 $\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 唯一延拓到 $H = D(\partial I)$ 的闭包. (ii) 假设 $D(\partial I)$ 在 H 中稠密, 仅为简化叙述. 一般地,$\{S(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是 $D(\partial I) \subseteq H$ 上的压缩半群.

1.6.3 应用

现说明 §9.6.1 与 §9.6.2 中的某些抽象理论如何应用于某些非线性抛物偏微分方程.

此后设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界开集, 边界 ∂U 光滑. 取 $H = L^2(U)$, 令

$$I[u] \triangleq \begin{cases} \displaystyle\int_U L(Du)\,\mathrm{d}x & \text{若} u \in H_0^1(U), \\ +\infty & \text{否则}, \end{cases} \tag{1.132}$$

其中 $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 光滑、凸, 满足

$$|D^2 L(p)| \leqslant C \qquad (p \in \mathbb{R}^n), \tag{1.133}$$

$$\sum_{i,j=1}^{n} L_{p_i p_j}(p)\xi_i\xi_j \geqslant \theta|\xi|^2 \qquad (p, \xi \in \mathbb{R}^n) \tag{1.134}$$

对常数 $C, \theta > 0$.

定理 1.19 (∂I 的刻画)

(i) $I : H \to (-\infty, +\infty]$ 凸、真、下半连续. (ii) $D(\partial I) = H^2(U) \cap H_0^1(U)$. (iii) 若 $u \in D(\partial I)$, 则 ∂I 单值, 且

$$\partial I[u] = -\sum_{i=1}^{n} (L_{p_i}(Du))_{x_i} \quad \text{a.e.}$$

证明 Show/Hide Proof

1. I 显然真且凸. 此外, 因 I 弱序列下半连续 (参见 §8.2.2 定理 1),I 下半连续. 2. 定义非线性算子 A 为

$$\begin{cases} D(A) \triangleq H^2(U) \cap H_0^1(U), \\ A[u] \triangleq -\sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du))_{x_i} \qquad (u \in D(A)). \end{cases}$$

须证 $A = \partial I$. 先设 $u \in D(A), v = A[u], w \in L^2(U)$. 若 $w \notin H_0^1(U)$, 则 $I[w] = +\infty$, 故显然

$$I[w] \geqslant I[u] + (v, w - u). \tag{1.135}$$

接着设 $w \in H_0^1(U)$. 于是

$$(v, w-u) = -\int_U \sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du))_{x_i}(w-u)\,\mathrm{d}x = \int_U D_p L(Du) \cdot (Dw - Du)\,\mathrm{d}x.$$

因 L 凸,

$$L(Dw) \geqslant L(Du) + D_p L(Du) \cdot (Dw - Du) \quad \text{a.e. 在} U \text{ 中}.$$

在 U 上积分得 (**??**). 3. 至此已证 $A \subseteq \partial I$; 即 $D(A) \subseteq D(\partial I)$ 且对 $u \in D(A), A[u] \in \partial I[u]$. 为结论, 须证 $A \supseteq \partial I$. 选取任一函数 $f \in L^2(U)$. 若在容许类 $\mathcal{A} = H_0^1(U)$ 上极小化泛函

$$J[w] \triangleq \int_U L(Dw) + \frac{w^2}{2} - fw\,\mathrm{d}x,$$

将找到 $u \in H_0^1(U)$, 它是

$$u - \sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du))_{x_i} = f \quad \text{在} U \text{ 中} \tag{1.136}$$

的弱解. 由与 §8.3 定理 1(ii) 证明类似的计算, 看到事实上 $u \in H^2(U)$, 且估计

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)}. \tag{1.137}$$

故 $u \in D(A)$, 且 $u + A[u] = f$. 因此 $I + A$ 的值域是整个 H. 但这蕴涵 $A = \partial I$. 因若 $v \in D(\partial I)$、$w \in \partial I[v]$, 则存在 $u \in D(A)$ 使 $u + A[u] = v + w$. 因 $A[u] \in \partial I[u]$、$w \in \partial I[v]$, 定理 1(iv) 的唯一性断言蕴涵 $u = v$、$w = A[u]$. 故 $A = \partial I$.

□ ♡

现考察初边值问题:

$$\begin{cases} u_t - \sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du))_{x_i} = 0 & \text{在} U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \times (0,\infty) \text{ 上}, \\ u = g & \text{在} U \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{1.138}$$

其中 $g \in L^2(U)$. 按定理 4, 可把此问题改写为抽象形式

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) = -\partial I[\mathbf{u}(t)] \quad (t \geqslant 0), \\ \mathbf{u}(0) = g. \end{cases} \tag{1.139}$$

应用定理 3. 若 $g \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, 存在唯一函数

$$\mathbf{u} \in C([0,\infty); L^2(U)), \quad \mathbf{u}' \in L^\infty((0,\infty); L^2(U)),$$

即 (**??**) 的弱解. 由估计

$$\|\mathbf{u}(t)\|_{H^2(U)} \leqslant C\|\mathbf{u}'(t)\|_{L^2(U)},$$

看到 $\mathbf{u} \in L^\infty((0,\infty); H^2(U) \cap H_0^1(U))$.

1.7 习题

在下列习题中,U 总表示 $\mathbb{R}^n$ 中边界光滑的有界开集.

问题 1.1 设向量场 $\mathbf{v}$ 光滑. 对这个情形, 通过求解 ODE

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathbf{v}(\mathbf{x}(t)) & (t \geqslant 0), \\ \mathbf{x}(0) = y \end{cases}$$

来给出 §9.1 引理的另一证明. 把解写为 $\mathbf{x}(t, y)$ 以显示对初值 y 的依赖. 对每个固定时刻 $t > 0$, 映射 $y \mapsto \mathbf{x}(t, y)$ 连续, 故有不动点. 推得 $\mathbf{v}$ 在闭球 $B(0, r)$ 内有零点.

问题 1.2 设 $a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续, 且每当 $f_n \rightharpoonup f$ 弱于 $L^2(0,1)$ 时,$a(f_n) \rightharpoonup a(f)$ 弱于 $L^2(0,1)$. 证明 a 是仿射函数; 即 a 具有形式

$$a(z) = \alpha z + \beta \qquad (z \in \mathbb{R})$$

对常数 α, β.

问题 1.3 (罚方法) 设 $\varepsilon > 0$. 定义

$$\beta_\varepsilon(z) \triangleq \begin{cases} 0 & \text{若} z \geqslant 0, \\ \dfrac{z}{\varepsilon} & \text{若} z \leqslant 0, \end{cases}$$

并设 $u_\varepsilon \in H_0^1(U)$ 是

$$\begin{cases} -\Delta u_\varepsilon + \beta_\varepsilon(u_\varepsilon) = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ u_\varepsilon = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{$*$}$$

的弱解, 其中 $f \in L^2(U)$. 证明当 $\varepsilon \to 0$ 时,$u_\varepsilon \rightharpoonup u$ 弱于 $H_0^1(U)$, 其中 u 是变分不等式

$$\int_U Du \cdot D(w - u)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_U f(w - u)\,\mathrm{d}x$$

对所有 $w \in H_0^1(U)$、$w \geqslant 0$ a.e. 的唯一非负解. 用 (**??**) 逼近变分不等式即罚方法.

问题 1.4 (时间周期解) 设

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f & \text{在} U \times (0, \infty) \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \times (0, \infty) \text{ 上}, \\ u = g & \text{在} U \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases}$$

其中 $g \in L^2(U), f \in L^\infty(U \times (0, \infty))$. 设 $\tau > 0, f$ 关于 t 是 τ-周期的; 即 $f(x, t) = f(x, t + \tau)(x \in U, t \geqslant 0)$. 证明存在唯一函数 $g \in L^2(U)$, 使相应解 u 是 τ-周期的.

问题 1.5 考察非线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + b(Du) = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases}$$

用 Banach 不动点定理证明: 若 $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ Lipschitz 连续且 $\mathrm{Lip}(b)$ 充分小, 则存在唯一弱解 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$.

问题 1.6 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Lipschitz 连续、有界, $f(0) = 0, f'(0) > \lambda_1, \lambda_1$ 表示 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 上的主特征值. 用上下解方法证明存在弱解 u 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \\ u > 0 & \text{在} U \text{ 中}. \end{cases}$$

问题 1.7 设 $\underline{u}$、$\overline{u}$ 是 §9.3 边值问题 (**??**) 的光滑下解与上解. 用极值原理直接验证

$$\underline{u} = u_0 \leqslant u_1 \leqslant \cdots \leqslant u_k \leqslant \cdots \leqslant \overline{u},$$

其中 $\{u_k\}_{k=0}^{\infty}$ 如 §9.3 所定义.

问题 1.8 (解的非紧族) (a) 设 $n \geqslant 3$. 求常数 c 使

$$u(x) \triangleq (1+|x|^2)^{\frac{2-n}{2}}$$

求解 Yamabe 方程

$$-\Delta u = c\, u^{\frac{n+2}{n-2}} \quad \text{在} \mathbb{R}^n \text{ 中}.$$

注意临界指数 $\dfrac{n+2}{n-2}$ 的出现.(与第 4 章习题 6 比较.) (b) 验证对每个 $\lambda > 0$,

$$u_\lambda(x) \triangleq \left(\frac{\lambda}{\lambda^2+|x|^2}\right)^{\frac{n-2}{2}}$$

也是解. (c) 证明对每个 λ,

$$\|u_\lambda\|_{L^{2^*}(\mathbb{R}^n)} = \|u\|_{L^{2^*}(\mathbb{R}^n)}, \qquad \|Du_\lambda\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|Du\|_{L^2(\mathbb{R}^n)},$$

从而 $\{u_\lambda\}_{\lambda>0}$ 在 $L^{2^*}(\mathbb{R}^n)$ 中不预紧.

问题 1.9 设 u 求解半线性热方程

$$u_t - \Delta u = f(u) \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}.$$

假设 u 及其导数当 $|x| \to \infty$ 时快速趋于零. (a) 证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{2}|Du|^2 - F(u)\,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2\,\mathrm{d}x,$$

其中 $F' = f, F(0) = 0$. (b) 现证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n} |x|^2\left(\frac{1}{2}|Du|^2 - F(u)\right)\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2|x|^2 - 2nF(u) + (n-2)|Du|^2\,\mathrm{d}x.$$

这是 Derrick–Pohozaev 恒等式的抛物类比.(Bauman–Chen–Phillips, Euro. J. Applied Math. 6 (1995), 115–126)

问题 1.10 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为闭、凸、非空集合. 定义

$$I[x] \triangleq \begin{cases} 0 & \text{若} x \in K, \\ \infty & \text{若} x \notin K. \end{cases}$$

用 K 的几何显式确定 $A = \partial I$、$J_\lambda = (I+\lambda A)^{-1}$、$A_\lambda = \dfrac{I - J_\lambda}{\lambda} (\lambda > 0)$.

问题 1.11 给出一个简单例子表明流

$$\mathbf{u}' \in -\partial I[\mathbf{u}] \quad (t > 0) \tag{$*$}$$

可能不可逆.(即找一个 Hilbert 空间 H 及凸、真、下半连续函数 $I : H \to (-\infty, +\infty]$, 使 (**??**) 的半群解满足 $S(t)u = S(t)\widehat{u}$, 对某 $t > 0$ 及 $u \neq \widehat{u}$.)

问题 1.12 设 $u = u(x,t)$ 表示沙堆在 $x \in \mathbb{R}^2$ 处的高度, 沙堆以速率 $f = f(x,t) \geqslant 0$ 加沙增长. 假设稳定条件

$$|Du| \leqslant 1,$$

即沙堆任何地方斜率不超过 1. 如常 $D_x u = Du$. 提议动力学

$$u_t - \operatorname{div}(aDu) = f \quad \text{在} \mathbb{R}^2 \times (0,\infty) \text{ 中},$$

其中 $a = a(x,t) \geqslant 0$ 描述沙向下滚落的流速, 即沿 $-Du$ 方向. 最后假设

$$\operatorname{spt} a \subseteq \{|Du| = 1\},$$

即沙只在斜率为一时才向下流. 证明上述蕴涵

$$f - u_t \in \partial I[u],$$

其中凸函数

$$I[u] \triangleq \begin{cases} 0 & \text{若} u \in L^2(\mathbb{R}^2),\ |Du| \leqslant 1 \text{ a.e.}, \\ \infty & \text{否则}. \end{cases}$$

问题 1.13 设 u 是 §9.6.3 梯度流方程组 (**??**) 的光滑解, 其中 L 满足一致凸性条件 (**??**). 证明存在常数 $C, \gamma > 0$ 使

$$\int_U u_t^2(x,t)\,\mathrm{d}x \leqslant Ce^{-\gamma t} \qquad (t > 0).$$

问题 1.14 设 u 是非线性热方程

$$u_t - \Delta\phi(u) = 0 \quad \text{在} \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}$$

的光滑解, 其中 $\phi' > 0$. 假设 $|Du| > 0$, 推导公式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n} |Du|\,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|D^2v|^2}{|Dv|} - \frac{|D^2vDv|^2}{|Dv|^3}\,\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

其中 $v \triangleq \phi(u)$.

1.8 注释与参考文献

1.8.0.0.1 §9.1. 见 J.-L. Lions [L2] 与 Zeidler [Zd, 第 2 卷]. 小册子 [E1] 是关于处理非线性 PDE 弱收敛问题方法的综述.

1.8.0.0.2 §9.2. Zeidler [Zd, 第 1 卷] 有更多关于不动点技巧的内容. 另见 Gilbarg–Trudinger [G-T, 第 11 章].S. Armstrong 协助了 Schaefer 定理.

1.8.0.0.3 §9.3. 见 Smoller [S, 第 10 章].

1.8.0.0.4 §9.4. §9.4.1 基于 Payne [Pa, §9].§9.4.1 定理 2 归功于 H. Fujita(J. Fac. Sci. U. Tokyo Sect. I 13 (1966), 109–124).

1.8.0.0.5 §9.5. §9.5.2 归功于 Gidas–Ni–Nirenberg(Comm. Math. Phys. 68 (1979), 209–243).

1.8.0.0.6 §9.6. 这部分材料来自 Brezis [Br2], 该书包含更多关于 Hilbert 空间上非线性半群的内容.Banach 空间上的非线性半群理论见 Barbu [Ba] 或 Zeidler [Zd, 第 2 卷].